

Linux на встраиваемых устройствах

Лабораторный практикум

Лаборатория «СГУ — Базальт СПО»

2026

Содержание

1	Лабораторная №1. Базовые навыки работы с одноплатным компьютером	3
2	Лабораторная №2. Работа с платой по SSH.	11
3	Лабораторная №3. Использование кросс-компилятора.	13
4	Лабораторная №4. Создание основных компонентов образа. Ядро Linux.	17
5	Лабораторная №5. Создание основных компонентов образа: дерево устройств, корневая файловая система, загрузчик.	23
6	Лабораторная №6. Подготовка носителя и запись образа на носитель.	30
7	Лабораторная №7. Добавление поддержки SPI интерфейса	35
8	Лабораторная №8. Добавление поддержки I2C интерфейса	45
9	Лабораторная №9. Работа с логическими анализаторами	52
10	Лабораторная №10. Основы программирования микроконтроллеров Arduino.	61
11	Лабораторная №11. Интеграция Arduino и Lichee RV Dock по SPI с датчиком BME280	71
12	Лабораторная №12. Протокол MQTT	91
13	Лабораторная №13. Итоговое проектное задание по вариантам	105

1 Лабораторная №1. Базовые навыки работы с одноплатным компьютером

1.1 Цель работы

Научиться подключаться к одноплатному компьютеру через последовательный порт, входить в установленную на нём систему Linux и выполнять базовые операции в консоли.

1.2 Оборудование и исходные данные

- одноплатный компьютер Lichee RV Dock;
- microSD-карта с подготовленным образом ALT Linux;
- USB-UART-преобразователь;
- три соединительных провода;
- кабель USB Type-C и источник питания для платы;
- компьютер с Linux и установленной утилитой `tio`.

Внимание

В этой лабораторной используйте Lichee RV Dock и выданную преподавателем карту памяти. Не заменяйте плату или образ без согласования: расположение контактов и учётные данные могут отличаться.

1.3 Ключевые понятия

Определение

Одноплатный компьютер — компьютер, основные компоненты которого, включая процессор, оперативную память и интерфейсы ввода-вывода, размещены на одной печатной плате.

Одноплатные компьютеры имеют компактные размеры и низкое энергопотребление, поэтому широко применяются во встраиваемых системах, устройствах интернета вещей и учебных стендах. В лаборатории доступны Lichee RV Dock и MangoPi MQ Pro. Обе платы построены на базе системы на кристалле Allwinner D1 и имеют схожую периферию.

Определение

Система на кристалле (System-on-Chip, SoC) — микросхема, объединяющая процессорные ядра, контроллеры памяти и периферийные интерфейсы.

1.3.1 Архитектура набора команд

Определение

Архитектура набора команд (Instruction Set Architecture, ISA) — соглашение между программным обеспечением и процессором, которое определяет доступные машинные команды, регистры, типы данных и правила их выполнения.

Архитектуры x86-64 и RISC-V используют разные подходы к устройству набора команд.

x86-64:

- развивает семейство архитектур x86 с большим набором команд и способов адресации;
- широко применяется в настольных компьютерах и серверах;
- контролируется правообладателями и реализуется совместимыми производителями по лицензионным соглашениям.

RISC-V:

- имеет открытую спецификацию набора команд;
- строится вокруг небольшой базовой ISA и подключаемых стандартных расширений;
- позволяет создавать собственные реализации процессоров без лицензирования самой ISA.

Определение

RISC-V — открытая модульная архитектура набора команд: базовые целочисленные команды дополняются расширениями, например для умножения, атомарных операций, чисел с плавающей точкой и векторных вычислений.

Определение

Allwinner D1 (sun20iw1p1) — система на кристалле с одним 64-разрядным ядром XuanTie C906 архитектуры RISC-V.

1.4 Подготовка платы

Для запуска операционной системы плате нужен загрузочный носитель с записанным образом. В этой работе microSD-карта и образ ALT Linux предоставляются в готовом виде. Самостоятельная подготовка образа рассматривается в следующих лабораторных.

Основная работа с Lichee RV Dock выполняется через консоль. Графический режим в этой лабораторной не требуется.

Определение

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) — последовательный интерфейс, передающий данные по отдельным линиям приёма RX и передачи TX без общей тактовой линии.

Определение

GPIO (General-Purpose Input/Output) — программно управляемые контакты общего назначения, часть которых может переключаться на выполнение функций UART, SPI, I2C и других аппаратных интерфейсов.

1.4.1 Подключение USB-UART-преобразователя

Контакты TX и RX у Lichee RV Dock подписаны на обратной стороне платы.

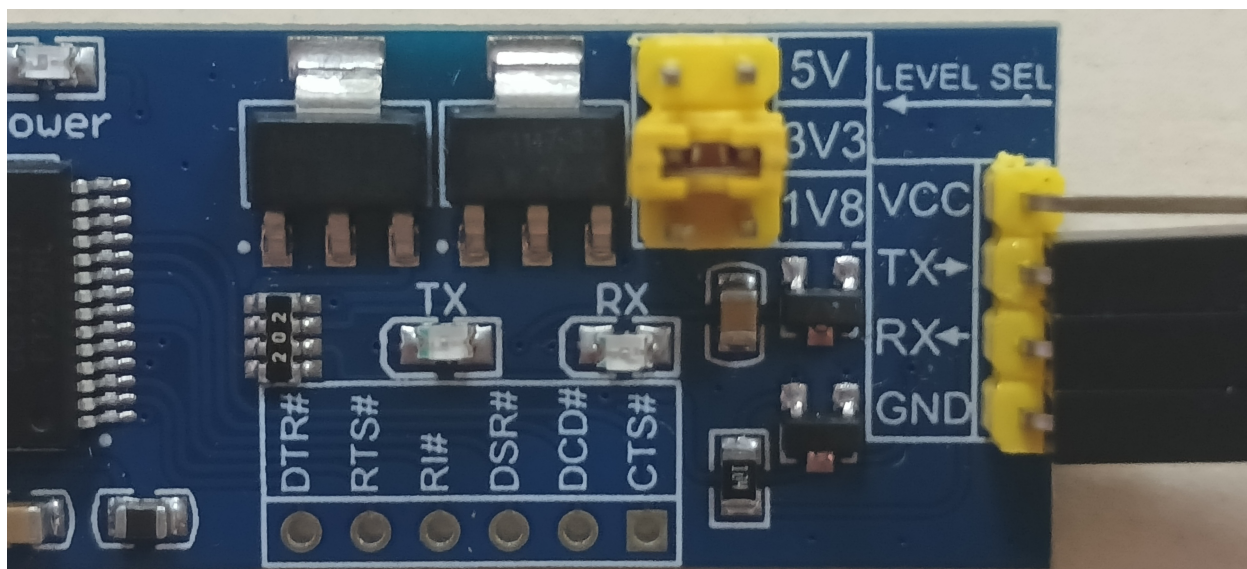


Рис. 1.1 – Джампер выбора напряжения

Опасность повреждения

Перед подключением установите джампер USB-UART-преобразователя в положение 3,3 В. Подача более высокого напряжения на сигнальные линии может повредить плату.

Соедините контакты в следующем порядке:

Lichee RV Dock	USB-UART-преобразователь
GND	GND
TX	RX
RX	TX

Линии TX и RX соединяются перекрёстно: передатчик одного устройства подключается к приёмнику другого.

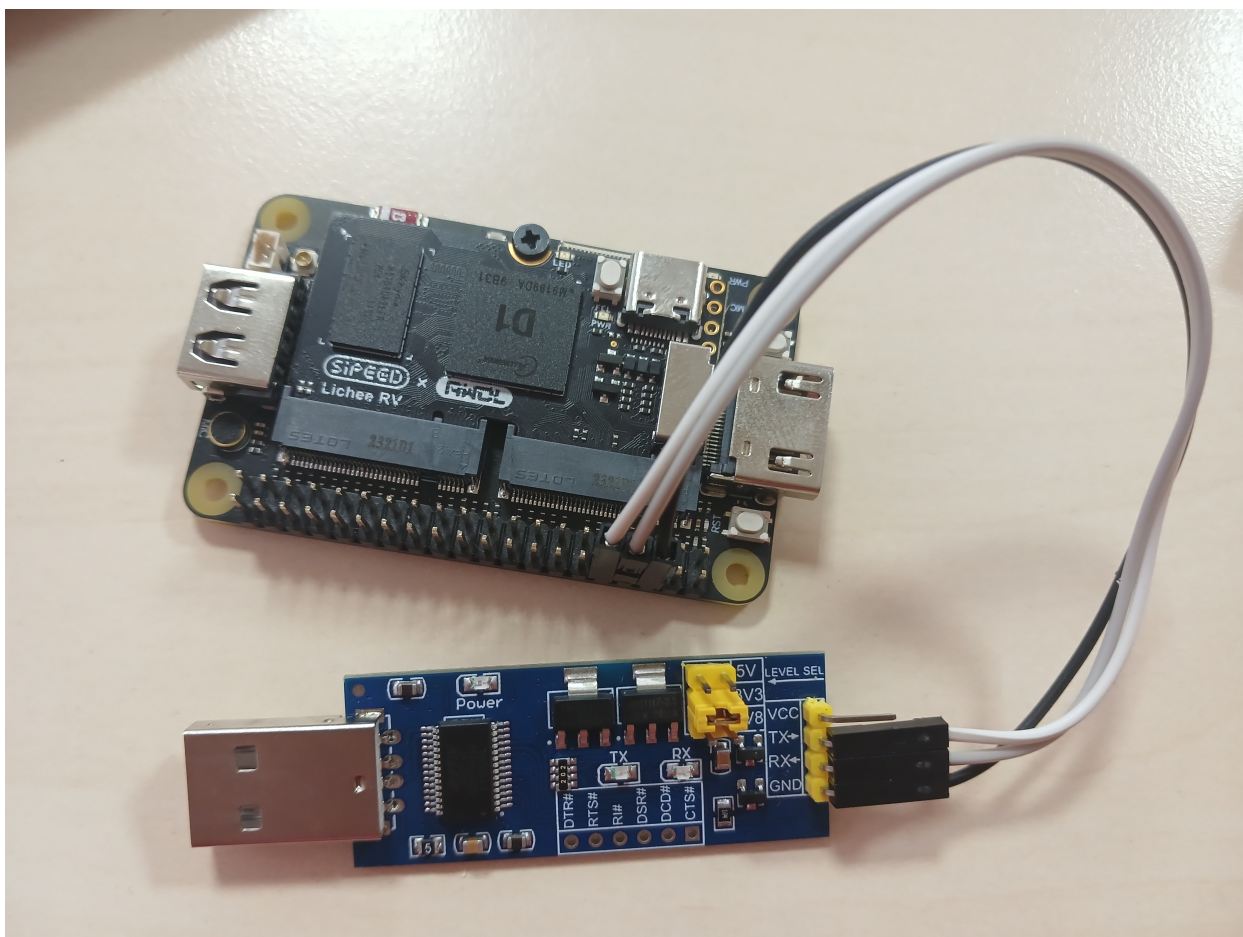


Рис. 1.2 - Подключение Lichee RV Dock к USB-UART-преобразователю

1.5 Порядок выполнения

1.5.1 Определение файла устройства

Подключите USB-UART-преобразователь к компьютеру. Для стационарного компьютера можно использовать USB-удлинитель из студенческого комплекта.

Выполните команду:

```
sudo dmesg | grep -i tty
```

Найдите в выводе имя нового последовательного устройства, например /dev/ttyUSB0.

```
[root@taranev ~]# dmesg | grep -i "tty"
[ 0.017205] ACPI: SSDT 0x000000008E82D000 002357 (v02 LENOVO TbtTypeC 00000000 INTL 20200717)
[ 0.157096] printk: legacy console [tty0] enabled
[ 5.476955] systemd[1]: Reached target getty.target - Login Prompts.
[ 27.772101] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 763.515842] usb 3-3.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 765.287605] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[ 765.566621] usb 3-3.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 2422.627797] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[ 3108.986077] usb 3-3.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[root@taranev ~]#
```

Рис. 1.3 – Определение устройства /dev/ttyUSB0 по выводу dmesg

Проверка

Проверка подключения. Выполните команду до и после подключения преобразователя. Новая строка в выводе должна содержать имя созданного файла устройства /dev/ttyUSBX, где X — номер адаптера.

1.5.2 Подключение к последовательной консоли

Подставьте найденный номер устройства вместо X и запустите `tio` со скоростью 115200 бод:

```
tio -b 115200 /dev/ttyUSBX
```

Установите подготовленную microSD-карту в плату. После проверки соединений подключите кабель USB Type-C к разъёму питания Lichee RV Dock и включите источник питания. В терминале должны появиться сообщения загрузчика и ядра Linux, а затем приглашение ко входу.

Проверка

Ожидаемый результат. Во время запуска платы в окне `tio` появляется текстовый журнал загрузки. Если вывод отсутствует, проверьте общий GND, перекрёстное подключение TX/RX, имя устройства и скорость 115200 бод.

Для выданного в этой лабораторной образа используйте следующие данные:

```
login: root
password: qwel23
```

Внимание

Пароль `altlinux`, встречающийся в некоторых регулярных сборках ALT до завершения первоначальной настройки, для выданного образа не используется.

1.5.3 Изучение системы

После входа выполните команды из следующих разделов и зафиксируйте значимые результаты в отчёте.

1.5.3.1 Процессор и нагрузка

```
lscpu  
cat /proc/cpuinfo  
top
```

`lscpu` показывает архитектуру и основные характеристики процессора, `/proc/cpuinfo` содержит сведения, предоставленные ядром для отдельных процессоров, а `top` отображает текущую нагрузку. Для выхода из `top` нажмите `q`.

1.5.3.2 Оперативная память

```
free -h  
cat /proc/meminfo
```

1.5.3.3 Накопители и файловые системы

```
lsblk  
df -h  
fdisk -l
```

1.5.3.4 Сетевые интерфейсы

```
ip address
```

1.5.3.5 Файлы и каталоги

```
mkdir my_folder  
cd my_folder  
touch my_file.txt  
echo "Hello, World!" > my_file.txt  
echo "Lichee" >> my_file.txt  
cat my_file.txt
```

Пример. Оператор `>` перезаписывает файл результатом команды, а оператор `>>` добавляет данные в его конец. Поэтому после выполнения примера `my_file.txt` содержит две строки.

1.5.3.6 Имя системы и время

```
hostnamectl  
timedatectl
```

1.5.3.7 Пользователи

```
useradd student  
passwd student  
su - student
```

Внимание

Команды управления пользователями изменяют систему и требуют прав суперпользователя. Используйте согласованное с преподавателем.

лем имя вместо `student` и запомните заданный пароль.

1.6 Задание

1. Создайте учётную запись в домене лаборатории.
2. Проверьте возможность входа на лабораторный компьютер и использования `sudo`.
3. Подключите Lichee RV Dock к компьютеру через USB-UART-преобразователь.
4. Определите файл устройства преобразователя и подключитесь к консоли с помощью `tio`.
5. Войдите в ALT Linux с выданными учётными данными.
6. Получите сведения о процессоре, оперативной памяти, накопителях, файловых системах и сетевых интерфейсах.
7. Создайте каталог и файл, запишите в файл две строки и выведите его содержимое.
8. Определите имя системы и текущие настройки времени.
9. Создайте согласованного с преподавателем пользователя и переключитесь в его учётную запись.
10. Продемонстрируйте работающую последовательную консоль и результаты преподавателю.

1.7 Контрольные вопросы

1. Чем открытая архитектура набора команд RISC-V отличается от x86-64?
2. Почему для первого подключения к одноплатному компьютеру используется UART, а не SSH?
3. Что такое GPIO и зачем при подключении периферии нужна схема расположения контактов?
4. Как определить, какой файл устройства в `/dev` соответствует USB-UART-преобразователю?
5. Что показывает команда `lscpu` и как интерпретировать поле `Architecture` на плате с RISC-V?

1.8 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель работы;
- схему или фотографию подключения USB-UART-преобразователя;
- имя обнаруженного файла устройства;
- основные сведения о процессоре, памяти, накопителях и сети;

- команды работы с файлами и полученный результат;
- ответы на контрольные вопросы;
- краткий вывод.

Подготовьте отчёт в согласованном с преподавателем формате и отправьте его до установленного срока.

2 Лабораторная №2. Работа с платой по SSH.

2.1 Цель работы

Освоить методы удаленного взаимодействия с одноплатным компьютером: научиться использовать и настраивать сетевое подключение по SSH, и выполнять передачу файлов между системами.

2.2 Подготовительный материал

Дополнительная информация

SSH (Secure Shell) — криптографический сетевой протокол для безопасного удалённого выполнения команд, туннелирования соединений и авторизации по ключам. SCP (Secure Copy Protocol) использует SSH для защищённого копирования файлов между системами.

2.2.1 Краткие подсказки по удаленному подключению

Стандартное расположение конфигурационного файла протокола SSH на Linux:

```
/etc/openssh/sshd_config
```

⚠ Внимание

Для входа по паролю раскомментируйте `PasswordAuthentication` и задайте нужное значение. Параметр `PermitRootLogin yes` разрешает удалённый вход суперпользователя и должен использоваться только при явной необходимости:

```
PasswordAuthentication yes
```

```
PermitRootLogin yes
```

После изменения конфигурации **обязательно** перезапустите службу `sshd`, иначе новые параметры не вступят в силу:

```
# systemctl restart sshd
```

Подключение к удаленной машине по ssh:

```
ssh [опции] пользователь@хост
```

Передача файла на удаленную машину:

scp файл пользователь@хост:путь/на/удаленном/хосте

Пример настройки сети на одноплатнике:

```
# nmcli dev show # узнаем как называется wifi-интерфейс
# nmcli dev wifi # узнаем доступные wifi сети
# nmcli dev wifi connect "название_сети" password "пароль_сети"

# ping ya.ru # проверим, что у появился DNS и выход в интернет

# ip a # узнаем текущий айпишник платы
```

Внимание

После первичной настройки создайте отдельного пользователя с собственным паролем и выполняйте дальнейшую работу по SSH через эту учётную запись, а не через root.

2.3 Контрольные вопросы

1. В чём принципиальное отличие SSH от UART-соединения?
2. Какие параметры в /etc/openssh/sshd_config необходимо изменить для разрешения входа по SSH на одноплатнике?
3. Зачем нужна утилита scp и как она работает?
4. Как настроить Wi-Fi-соединение на одноплатнике без графического интерфейса?
5. Почему рекомендуется отключать аутентификацию по паролю и переходить на ключи SSH?

2.4 Задание

Ознакомившись с подготовительным материалом к лабораторным №1 и лабораторным №2 осуществить запуск одноплатника Lichee RV Dock с операционной системой Linux и решить следующие подзадачи:

- Настроить сетевое подключение на одноплатнике (Wi-Fi или Ethernet)
- Установить и настроить ssh на плате
- Подключиться к плате по SSH с рабочего компьютера
- Создать своего пользователя, со своим паролем и в дальнейшем работать через него
- Выполнить передачу файлов между системами с использованием SCP
- Ответить на контрольные вопросы (письменно, в отчёте)
- **Продемонстрировать работу преподавателю**
- Сформировать отчет о выполнении поставленных задач .doc и **выслать на почту преподавателя до обозначенного срока**

3 Лабораторная №3.

Использование кросс-компилятора.

3.1 Цель работы

Научиться собирать программы для RISC-V на x86_64 машине.

3.2 Подготовительный материал

На момент выполнения лабораторной №3 читатель находится в следующих обстоятельствах:

- есть плата с архитектурой RISC-V, под которую нужно писать программный код;
- есть ПК на архитектуре x86_64, на котором удобно писать программный код;

Возникает довольно обоснованный вопрос: “Как организуют работу с кодом люди, которые постоянно разрабатывают программный код, поставляемый на процессорные архитектуры отличные от x86_64”.

Общий принцип всегда один:

- пишется код
- компилируется кросс-компилятором
- так или иначе переносится на целевую платформу ИЛИ целевая платформа эмулируется
- код запускается и отлаживается

Опустим процесс написания кода и рассмотрим остальные этапы этого принципа.

3.2.1 Кросс-компиляция

Дополнительная информация

Тулчейн (toolchain) — набор компиляторов, утилит и библиотек для разработки под определённую платформу. Его основной компонент в этой работе — кросс-компилятор, который выполняется на x86_64, но создаёт программы для RISC-V. В ALT Linux нужные инструменты доступны в пакете `gcc-riscv64-linux-gnu` из репозитория для разра-

ботчиков.

Настройка репозитория пакетов:

Обычно в дистрибутивах ALT пакеты устанавливаются из репозитория, поддерживаемых ALT Linux Team.

Узнать, из каких репозитория пакетный менеджер APT загружает программные компоненты, можно с помощью следующей команды:

```
apt-repo
```

Многие инструменты, необходимые для разработки, находятся в репозитории Sisyphus.

⚠ Внимание

Команда `apt-repo rm all` удаляет из конфигурации все подключённые репозитории. Перед её выполнением сохраните текущую конфигурацию, чтобы при необходимости восстановить используемую ветку. Для переключения на Sisyphus выполните от имени root:

```
apt-repo rm all
apt-repo set sisyphus
apt-get update
```

Установка кросс-компилятора:

Настроив работу с репозиторием на машине, специальный тулчейн с кросс-компилятором можно установить одной программой:

```
# apt-get install gcc-riscv64-linux-gnu
```

Итак. Кросс-компилятор — есть.

3.2.2 Среда для написания кода

Дополнительная информация

Для этой лабораторной можно выбрать любой удобный редактор или IDE; в embedded-разработке также часто используют vim, neovim, nano и emacs вместе с консольными средствами сборки. Альтернативы запуску через QEMU — компиляция непосредственно на целевой плате или передача на неё кросс-компилированного файла.

3.2.3 Пример компиляции и тестовый запуск

Скомпилировать исполняемый файл на хостовой машине можно так:

```
riscv64-linux-gnu-gcc -o название_исполняемого_файла файл_источник.c
↪ [библиотеки]
```

`qemu-user-static-binfmt` — это механизм, который позволяет запускать программы, собранные для одной архитектуры (например, RISC-V), на компьютере с другой архитектурой.

Когда пользователь пытается выполнить файл, собранный для RISC-V, ядро Linux анализирует его заголовок и благодаря настроенному `binfmt_misc` понимает, что данный файл не может быть выполнен напрямую, но для него зарегистрирован интерпретатор. Этим интерпретатором выступает статически скомпилированный `qemu-riscv64-static`, который автоматически запускается ядром и получает целевой исполняемый файл в качестве аргумента.

Далее всю работу берет на себя эмулятор QEMU. Он читает машинный код RISC-V, транслирует его в инструкции, понятные реальному процессору хостовой системы, и выполняет их. При этом, если эмулируемая программа обращается к операционной системе с каким-либо запросом, например на открытие файла или вывод текста, QEMU перехватывает этот системный вызов, преобразует его в соответствующий вызов для архитектуры хоста и передает ядру Linux. Таким образом, программа на RISC-V получает доступ ко всем ресурсам системы, не подозревая, что работает через прослойку.

Внимание

Для показанного ниже запуска через QEMU соберите исполняемый файл кросс-компилятором со статической линковкой, добавив параметр `-static`. Без него QEMU потребуются доступ к RISC-V-загрузчику и динамическим библиотекам целевой системы, которые по умолчанию на хосте не настроены.

Достаточно установить пакет из репозитория Sisyphus:

```
# apt-get install qemu-user-static-binfmt-riscv
```

И попробовать выполнить скомпилированный ранее файл.

3.3 Контрольные вопросы

1. Что такое кросс-компиляция и в каких случаях она необходима?
2. Зачем нужен флаг `-static` при линковке программ для RISC-V?
3. Какую роль выполняет `qemu-user-static` и `binfmt_misc` в процессе кросс-компиляции?
4. Чем отличается тулчейн `gcc` от `riscv64-linux-gnu-gcc`?

3.4 Задание

Ознакомившись с подготовительным материалом к лабораторной №3 выполнить следующие подзадачи:

- Убедиться в наличии или установить кросс-компилятор и подходящий вам редактор на хостовой машине
- Написать приложение, которое с помощью библиотеки `math` высчитывает 5 значений любых элементарных математических функций для аргумента передаваемого приложению через CLI(см. пример работы ниже)
- Скомпилировать программу кросс-компилятором
- Попробовать запустить программу с помощью `qemu-user-static-binfmt`
- Передать исполняемый файл на плату и выполнить его
- Ответить на контрольные вопросы (письменно, в отчёте)
- **Продемонстрировать работу преподавателю**
- Сформировать отчет о выполнении поставленных задач .doc и **выслать на почту преподавателя до обозначенного срока**

На рисунке ниже показан пример работы собранного приложения, запущенного через QEMU user-static:

```
[taranev@taranev work_repos]$ ./test_cli 2
Math calculations for x = 2.0000:
=====
sqrt(x)    = 1.414214
x^2        = 4.000000
x^3        = 8.000000
sin(x)     = 0.909297
cos(x)     = -0.416147
```

Рис. 3.1 – Результат запуска приложения для RISC-V через QEMU user-static

4 Лабораторная №4. Создание основных компонентов образа. Ядро Linux.

4.1 Цель работы

Изучить что такое ядро ОС и за что оно отвечает, научиться изменять конфигурационный файл для сборки ядра и собрать ядро с заданной конфигурацией.

4.2 Подготовительный материал

4.2.1 Ядро и его сборка

Дополнительная информация

Ядро Linux — центральная часть операционной системы: оно управляет оборудованием и предоставляет интерфейсы программам, но само по себе не является полноценной ОС. Полноценную систему образуют ядро, системные библиотеки, утилиты и пользовательские приложения.

Обозначим основные задачи:

- управление аппаратными ресурсами
- обеспечение безопасности и разграничение прав;
- обеспечение работы сетевых протоколов;
- управление файловыми системами, обеспечение чтения и записи данных на диски.

Сборка ядра Linux из исходных кодов — это процесс компиляции и компоновки исходного кода ядра в исполняемые файлы (ядро и загружаемые модули) на основе предоставленной вами конфигурации.

4.2.2 Подготовка к сборке ядра

Предварительно, установим необходимые пакеты:

```
# apt-get install wget build-essential bc flex bison ncurses-devel openssl  
↪ libssl-devel dtc
```

Архив с исходным кодом получим в папке `/usr/src/kernel/sources/kernel-source-6.16.tar`, установив соответствующий пакет.

Для этого переключимся на репозиторий Sisyphus и выкачаем из него архивы с пакетами.

 Внимание

Команда `apt-repo rm all` удаляет из конфигурации все подключённые репозитории. Перед её выполнением сохраните текущую конфигурацию, чтобы при необходимости восстановить используемую ветку.

```
# apt-repo rm all  
  
# apt-repo set sisyphus  
  
# apt-get update
```

А затем установим нужный пакет

```
# apt-get install kernel-source-6.16
```

Распакуем архив в удобное место и перейдём в корневую директорию исходного кода ядра.

 Внимание

Все приведённые ниже команды `make` выполняйте из корневой директории исходного кода ядра. Иначе система сборки не найдёт необходимые правила и конфигурацию.

Далее необходимо настроить файл `.config`, который содержит параметры сборки ядра.

Существует несколько способов создания такого файла. Воспользуемся классическим интерфейсом для `make`. Выполним

```
$ make menuconfig
```

Откроется интерактивный интерфейс для тонкой настройки, который позволяет представить древовидную структуру всех опций ядра (драйверы устройств, поддержка файловых систем, сетевые функции и т.д.) и выбирать нужные.

В `menuconfig` все навигируется стрелками. Выбор опций осуществляется с помощью `Enter`, включение (Y), выключение (N), установка опции как модуль (M) осуществляется с помощью соответствующих клавиш. Кроме того может пригодиться поиск нужных опций конфигурации и их зависимостей (/).

По завершении выбора нужных настроек все сохраняется в файл конфигурации `.config`.

4.2.3 Пример изменения конфигурации

Приведем **пример** включения параметра `PREEMPT_RT`, отвечающего за включение в ядро модуля поддержки мягкого реального времени.

Для начала, можно в файл `.config` включить стандартную конфигурацию ядра, которая заполнит все параметры и теоретически позволяет запускаться ядру на любом устройстве указанной архитектуры. Сделать это можно так.

```
$ make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- defconfig
```

Дополнительная информация

`ARCH=riscv` выбирает целевую архитектуру, `CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu-` задаёт префикс инструментов кросс-компиляции (`gcc`, `ld` и других), а цель `defconfig` создаёт базовый `.config` для RISC-V. Установка кросс-компилятора описана в лабораторной №3.

Рассмотрим переданные параметры подробнее.

`ARCH=riscv` указывает целевую архитектуру процессора. Исходный код ядра Linux поддерживает десятки архитектур, а специфичные для них файлы находятся в отдельных поддиректориях, например `arch/x86/`, `arch/arm/` и `arch/riscv/`. Переменная `ARCH` сообщает системе сборки, где искать нужные исходники, конфигурации и правила.

`CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu-` задаёт префикс кросс-тулчейна. Благодаря ему система сборки вызывает не обычные `gcc` и `ld`, а `riscv64-linux-gnu-gcc`, `riscv64-linux-gnu-ld` и другие инструменты для целевой архитектуры.

`defconfig` — цель `make`, которая создаёт базовый конфигурационный файл `.config` для выбранной архитектуры. Исходный вариант находится в `arch/riscv/configs/defconfig`; он включает основные возможности RISC-V, но ещё не содержит всех настроек, специфичных для Lichee RV Dock.

Произведем донастройку получившейся конфигурации.

```
$ make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- menuconfig
```

P.S указание архитектуры здесь необходимо для того, чтобы система сборки обратилась к директории `arch/riscv/` для получения всех архитектурно-зависимых настроек, списков плат и драйверов.

Итак, мы в графическом меню, и нам необходимо включить параметр `PREEMPT_RT`, чтобы выбрать режим полного вытеснения ядра реального времени. Нажимаем `/` и вводим название параметра в появившееся поле.

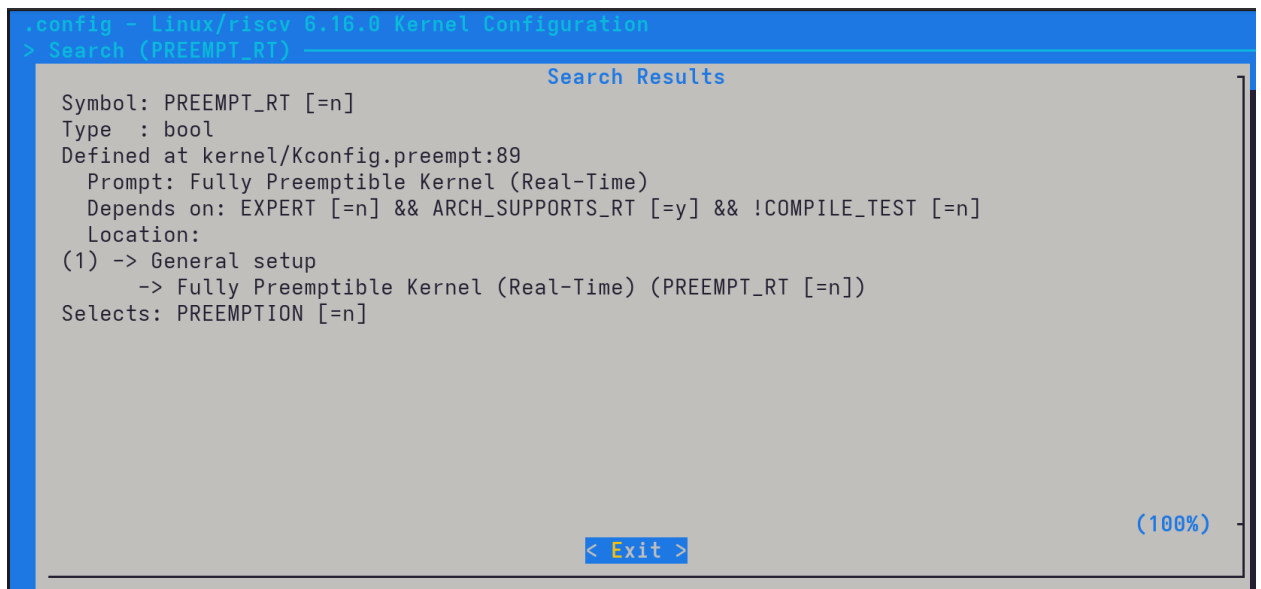


Рис. 4.1 – Поиск параметра PREEMPT_RT в menuconfig

Получив такой вывод можно сделать вывод о том, где в дереве расположен параметр и какие параметры с какими значениями нужно установить для возможности включения целевого параметра.

Важно отметить, что в окне поиска (в которое можно попасть нажав клавишу (/)) есть возможность быстро перейти к параметру нажатием на клавиатуре (числа) расположенного слева от пути до его расположения. Если параметр в данный момент недоступен для изменения по причине неудовлетворенных зависимостей от других параметров, будет осуществлен переход по той части пути, которая доступна на данный момент.

В нашем случае необходимо чтобы параметр *EXPERT* был включен (он выключен), параметр *ARCH_SUPPORTS_RT* был включен (уже), а параметр *COMPILE_TEST* был отключен (тоже уже так).

Включив параметр *EXPERT* и найдя по указанному пути расположение параметра *PREEMPT_RT* мы получим желаемое.

По завершении указанных действий, можно произвести попытку запуска сборки командой.

```
$ make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- -j$(nproc)
```

Обобщенный порядок действий для нашего случая можно описать так:

```
$ cd ~/директория/сборки/
# загрузили в .config конфиг по умолчанию
$ make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- defconfig
# сделали специфичные изменения
$ make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- menuconfig
# запустили сборку ядра
```

```
$ make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- -j$(nproc)
```

После окончания сборки по пути *arch/riscv/boot/* можно будет найти бинарный файл готового ядра, а также его сжатый вариант с расширением *.gz*. Кроме того в других подкаталогах будут сгенерированы внешние модули ядра.

Внимание

После сборки обязательно сохраните для следующих лабораторных работ бинарный файл ядра, файл *.config* из корня директории сборки и DTB платы Lichee RV Dock: *arch/riscv/boot/dts/allwinner/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb*.

4.3 Контрольные вопросы

1. Какие основные функции выполняет ядро Linux в системе?
2. Для чего используется *make menuconfig* при сборке ядра?
3. Почему при сборке ядра необходимо указывать *ARCH=riscv* и *CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu-*?
4. Что такое *PREEMPT_RT* и в каких сценариях он необходим?
5. Как правильно выбрать целевой SoC (Allwinner D1) в *menuconfig*?

4.4 Задание

Ознакомившись с подготовительным материалом к лабораторным №4 решить следующие подзадачи:

- Подготовить или убедиться в наличии необходимых для сборки ядра зависимостей
- Сформировать конфигурационный файл для ядра под *riscv*-архитектура со стандартными параметрами конфигурации
- Внести изменения в полученный конфигурационный файл:
 - По примеру из подготовительных материалов добавить поддержку патча *PREEMPT_RT* в конфигурацию
 - В разделе *SoC selection* в качестве целевого варианта выбрать семейство на базе Allwinner D1
 - Включить поддержку wifi-модуля *RTW88_8723DS*
- Зафиксировать разницу между полученной и стандартной конфигурацией (например, с помощью утилиты *diff*)
- Добавить любой параметр в конфигурацию, убедившись в его уникальности внутри подгруппы
- Скомпилировать ядро с полученной конфигурацией

- **Сохранить конфигурационный файл и скомпилированное ядро** для дальнейших лабораторных работ
- Ответить на контрольные вопросы (письменно, в отчёте)
- **Продемонстрировать работу преподавателю**
- Сформировать отчет о выполнении поставленных задач .doc и **выслать на почту преподавателя до обозначенного срока**

5 Лабораторная №5. Создание основных компонентов образа: дерево устройств, корневая файловая система, загрузчик.

5.1 Цель работы

Ознакомиться с оставшимися необходимыми компонентами образа и подготовить их к записи на носитель: дерево устройств, загрузчик, extlinux.

5.2 Подготовительный материал

5.2.1 Дерево устройств

После завершения сборки, в зависимости от того, поддержка каких SoC была выбрана в соответствующем разделе дерева параметров в директории сборки по пути *arch/архитектура/boot/dts/производитель* из файлов .dts будут скомпилированы файлы .dtb.

Статья на altlinux.org с более подробным описанием.

Введем несколько определений.

Device Tree (DT) — это структура данных, которая описывает “железо” системы для операционной системы. Позволяет одному ядру ОС работать на разных устройствах без перекомпиляции.

DTS (Device Tree Source) — исходный, человекочитаемый текстовый файл с описанием устройства (.dts или .dtsi для include-файлов).

DTB (Device Tree Blob) — бинарный, скомпилированный файл (.dtb), который загружается ядром ОС.

Основной источник(ресурс) dts — исходники ядра Linux и репозитории разработчиков железа. Файлы .dts лежат по пути *arch/архитектура/boot/dts/производитель/* (например, *arch/riscv/boot/dts/allwinner*).

В случае Lichee RV Dock относительный путь из директории сборки к исходникам дерева ядра: *arch/riscv/boot/dts/allwinner/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dts*

Дополнительная информация

Если подходящего DTS нет, его можно подготовить самостоятельно по документации SoC, схеме и распиновке платы. Практической отправной точкой часто служит DTS максимально похожего устройства, который адаптируют под нужное оборудование.

Поскольку в нашем распоряжении плата Lichee RV **Dock**, и в исходниках ядра есть device tree от производителя, проблем с написанием исходного файла нет.

Остается лишь после сборки ядра взять необходимый .dtb файл из пути `../директория_сборки/arch/riscv/boot/dts/allwinner/`

5.2.2 Загрузчик

Загрузчик (bootloader) — это небольшая программа, которая запускается сразу после включения устройства и отвечает за базовую инициализацию железа (процессор, память, диски), поиск и загрузку в память основной операционной системы (ядра Linux), передачу управления этой операционной системе.

Для одноплатников самым распространенным загрузчиком является Das U-Boot(или просто U-Boot).

Стоит описать схему запуска одноплатника по пунктам:

Включение питания::

Процессор “просыпается” и начинает выполнять код из зашитой в чип памяти (ROM). Этот код очень простой и его задача — найти и запустить следующий этап загрузки (обычно с SD-карты или флешки).

Этап 1: U-Boot::

Первым делом запускается U-Boot. Часто он разделен на две части:

SPL (Secondary Program Loader): Миниатюрная версия U-Boot, которая инициализирует ОЗУ (DRAM). Без этого нельзя загрузить полную, “тяжелую” версию загрузчика.

U-Boot Proper: Полноценный U-Boot, загруженный в память. Он инициализирует периферию (USB, сеть, SD-карту и тд.), находит на файловой системе образ ядра Linux, device tree (файл с описанием “железа” платы) и образ OpenSBI (обычно fw_dynamic.bin).

Этап 2: OpenSBI::

OpenSBI (Open Supervisor Binary Interface) — это реализации спецификации SBI (Supervisor Binary Interface). Этот стандарт определяет интерфейс между программной средой выполнения(M-mode) и супервизором(S-mode).

OpenSBI работает в привилегированном режиме M-mode. Он выполняет финальную низкоуровневую инициализацию процессора (например, на-

страивает обработку прерываний) и готовит окружение для запуска ядра ОС в менее привилегированном режиме (S-mode).

Этап 3: Передача управления ядру Linux::

OpenSBI выступает в роли “доверенного посредника” (supervisor). Он переклюкает процессор в режим S-mode и передает управление ядру Linux, которое было загружено U-Boot’ом.

При этом OpenSBI остается в памяти. Когда ядру Linux нужно выполнить привилегированную операцию (например, перезагрузить систему), оно не делает это само, а делает системный вызов (ecall) к OpenSBI, который уже выполняет нужное действие на аппаратном уровне.

Зачастую, u-boot для устройства в том или ином виде создает производитель платы. Это может быть, как готовый u-boot, так и исходники, которые нужно собрать.

Сборка загрузчика:

На неофициальном сайте сообщества linux-sunxi предложен простой вариант сборки из исходников. Процесс сборки в данном случае не будет ничем отличаться от сборки ядра с помощью make.

Все что необходимо сделать:

1. Собрать OpenSBI

1. Склонировать репозиторий для сборки;
2. Установить стандартную конфигурацию для интересующей платы;
3. Запустить сборку.

2. Собрать u-boot

1. Склонировать репозиторий для сборки;
2. Установить стандартную конфигурацию для интересующей платы(возможно, внеся в нее какие то дополнительные изменения);
3. Запустить сборку, сославшись на OpenSBI, с которым будет работать u-boot.

Приведем пример выполнения перечисленных действий.

Соберем OpenSBI:

```
$ git clone https://github.com/riscv-software-src/opensbi
$ cd opensbi
$ make CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- PLATFORM=generic FW_PIC=y
```

Соберем u-boot:

```
$ git clone https://github.com/smaeul/u-boot -b dl-wip
$ cd u-boot
$ make CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- lichee_rv_dock_defconfig
$ make CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu-
↪ OPENSBI=../opensbi/build/platform/generic/firmware/fw_dynamic.bin
```

После завершения сборки бинарный файл загрузчика *u-boot-sunxi-with-spl.bin* окажется в директории сборки. Останется только записать его на sd-карту, о чем будет рассказано позже.

Дополнительная информация

Вместо самостоятельной сборки можно использовать готовый U-Boot с OpenSBI версии 1.7 из репозитория ALT Linux.

Для этого переключимся на репозиторий *sisyphus_riscv64*, если сейчас он не выбран.

⚠ Внимание

Следующие действия полностью заменяют содержимое */etc/apt/sources.list*. Перед заменой сохраните текущую конфигурацию репозитория, чтобы затем её восстановить.

```
# nano /etc/apt/sources.list
```

И вместо текущего содержимого вставляем

```
rpm [sisyphus-riscv64]
↪ http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTlinux/ports/riscv64
↪ Sisyphus/riscv64 classic

rpm [sisyphus-riscv64]
↪ http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTlinux/ports/riscv64
↪ Sisyphus/noarch classic
```

Скачаем архивы пакетов и установим нужный пакет

```
# apt-get update

# apt-get install u-boot-sunxi-riscv
```

Загрузчики для устройств на базе Allwinner D1 после этого окажутся по пути */usr/share/u-boot*.

Если после этого пакетная база репозитория вам не нужна, можно вернуться с помощью *apt-гиро* к архивам вашей используемой на основной системе ветки репозитория.

5.2.3 Extlinux configuration

На обычном компьютере железо при включении запускает код из BIOS/UEFI, который умеет читать диск, находить загрузчик (например GRUB) и передавать ему управление.

Напомним, что после включения питания сначала загрузочный код в ПЗУ (ROM) на самом процессоре считывает первый раздел на SD-карте, который должен быть в формате FAT32 и ищет на этом разделе специальные файлы вторичного загрузчика. А дальше уже этот более “умный” загрузчик инициализирует железо (видеокарту, память и т.д.) на более высоком уровне.

А вот теперь ключевой момент. После того как загрузчик сделал свою работу, ему нужно передать управление ядру Linux. Но откуда он знает, какое именно ядро запускать и с какими параметрами?

Вот для этого и появился стандарт U-Boot и, в частности, его подсистема “Extlinux Configuration”.

Так вот **extlinux.conf** на одноплатнике — это простой текстовый файл, который сообщает загрузчику U-Boot следующую информацию:

- Расположение ядра или сжатого ядра
- Какой Device Tree Blob (.dtb) файл использовать
- Параметры командной строки, с которыми запустить выбранное ядро

Внимание

Параметры `kernel`, `fdt` и `root` в `extlinux.conf` критичны для загрузки: они должны указывать соответственно на фактические пути к ядру и DTB и на раздел с корневой файловой системой. Ошибка в любом из этих значений остановит загрузку системы.

Приведем самый простой пример такой конфигурации:

```
label Linux
kernel /Image
fdt /sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb
append root=/dev/mmcblk0p2 rootwait console=ttyS0,115200
```

Кратко расскажем про указанные параметры:

- `kernel /Image` — путь к ядру на разделе BOOT
- `fdt /sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb` — путь к .dtb на разделе BOOT
- `root=/dev/mmcblk0p2` — указывает, где искать корневую файловую систему
- `rootwait` — ждет, пока SD-карта инициализируется, без этого может не найти rootfs

- `console=ttyS0,115200` — нужен, чтобы получать отладочную информацию о запуске через UART

5.3 rootfs

Rootfs (Root Filesystem) — это корневая файловая система. Это основа, с которой начинает работать любая Unix-подобная операционная система (включая Linux) после загрузки ядра.

Проще говоря, это главный иерархический каталог, который содержит всё необходимое для работы системы: исполняемые программы(/bin /sbin /usr/bin), библиотеки(/lib /usr/lib), конфигурационные файлы(/etc), виртуальные файлы устройств(/dev), временные файлы(/tmp), точки монтирования(/mnt /run/media), домашние каталоги пользователей(/home) и многое другое.

На одноплатном компьютере rootfs выполняет абсолютно те же важные функции, что и на сервер или ПК.

- Запуск первой программы (init) и пользовательских приложений.

После того как ядро Linux загружено загрузчиком (U-Boot) и распаковано в память, оно ищет в rootfs программу для запуска под номером 1. Эта первая программа запускает все остальные сервисы, демоны, и приложения.

- Предоставление среды для работы.

Без корневой файловой системы у ядра не будет доступа к критически важным библиотекам (например, libc), конфигурационным файлам (сетевым настройкам, паролям) и самим программам.

Ядро само по себе — просто механизм, менеджер ресурсов. А вся функциональность и пользовательский интерфейс содержатся в rootfs.

- Управление системой и её конфигурация.

Все настройки одноплатника (сетевые адреса, параметры запуска, пароли пользователей и многое другое) хранятся в файлах внутри rootfs (в основном в /etc). Чтобы что-то изменить в работе системы, нужно изменить содержимое rootfs.

Для получения подходящего корневого каталога можно перейти на страницу регулярных сборок altlinux для riscv64 и выбрать подходящий под возможности платы тарболл.

Предлагается остановиться на тарболле с xfce.

 Внимание

Сохраните подготовленные ядро, DTB, загрузчик, `extlinux.conf` и архив `rootfs`: все эти компоненты потребуются при создании образа в следующей лабораторной работе.

5.4 Контрольные вопросы

1. Что такое Device Tree и какую роль он выполняет при загрузке Linux?
2. Чем отличается файл `.dts` от `.dtb`?
3. Зачем нужен загрузчик U-Boot? Какие этапы загрузки он проходит?
4. Какую роль выполняет OpenSBI в цепочке загрузки RISC-V?
5. Какая информация содержится в файле `extlinux.conf`?

5.5 Задание

Ознакомившись с подготовительным материалом к лабораторным №5 решить следующие подзадачи:

- Собрать загрузчик для Lichee RV Dock и скачать аналогичный загрузчик из репозитория Sisyphus-riscv64
- Скачать с указанного преподавателем ресурса готовый архив с `rootfs`
- Подготовить файл `extlinux configuration`, указав себя в названии как создателя будущего образа
- **Сохранить перечисленные компоненты**
- Ответить на контрольные вопросы (письменно, в отчёте)
- **Продемонстрировать работу преподавателю**
- Сформировать отчет о выполнении поставленных задач `.doc` и **выслать на почту преподавателя до обозначенного срока**

6 Лабораторная №6. Подготовка носителя и запись образа на носитель.

6.1 Цель работы

Освоить процесс подготовки загрузочного носителя для одноплатного компьютера, используя готовые компоненты образа Linux.

6.2 Подготовительный материал

6.3 Разбивка SD-карты

После подготовки компонентов можно описать процесс записи образа на sd-карту, заодно заново перечислив все необходимое.

Итак, начнем с того, что предварительно нам нужно будет изменить разбивку sd-карты, если такая присутствует.

⚠ Внимание

Команды `dd`, `fdisk` и `mkfs` безвозвратно уничтожают данные на выбранном устройстве. Перед каждым запуском проверьте модель и размер карты, например командой `lsblk -o NAME,SIZE,MODEL,MOUNTPOINTS`, убедитесь, что `/dev/sdX` — именно SD-карта, и размонтируйте все её разделы. Для второго раздела примите предлагаемый `fdisk` последний сектор, чтобы занять всё оставшееся пространство независимо от фактической ёмкости карты.

Для этого предварительно затрем начало SD-карты нулями, при чем с запасом, чтобы гарантированно уничтожить таблицу разделов (10 МБ для этого вполне достаточно).

```
$ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1M count=10
```

Продолжим. Запустим утилиту `fdisk` и зададим разбиение на 2 раздела. После чего, я поясню наглядно, чего мы тем самым добились.

```
$ sudo fdisk /dev/sdX
```

```
o          # создаем новую DOS таблицу разделов
n          # новый раздел
p          # primary
```

```

1          # номер раздела
2048       # начальный сектор
+100M     # размер 100MB
n         # новый раздел
p         # primary
2         # номер раздела
[Enter]   # начать сразу после первого раздела
[Enter]   # использовать всё оставшееся пространство
w         # записать изменения и выйти

```

Далее нужно отформатировать созданные разделы в файловую систему(vfat) и файловую системы ext4 с соответствующими метками. Выбор файловых систем обусловлен тем, что u-boot “из коробки” работает с файловой системой vfat, а ext4 просто достаточно надежная и подходит для размещения на нем rootfs.

Дополнительная информация

VFAT выбран для раздела BOOT из-за простой и широко поддерживаемой U-Boot структуры, а ext4 — для ROOTFS, поскольку поддерживает права доступа, символические ссылки и другие возможности Linux. В другой загрузочной конфигурации U-Boot может читать BOOT и с ext4, но в этой работе используйте указанную схему.

```
$ sudo mkfs.vfat -n B00T /dev/sdX1
```

```
$ sudo mkfs.ext4 -L R00TFS /dev/sdX2
```

Готово!

Можно проверить результат

```
$ sudo fdisk -l /dev/sdX
```

6.4 Запись компонентов образа

Представим схематично, как будет выглядеть финальное пространство sd-карточки. В нашем случае, она на 32 Гб.

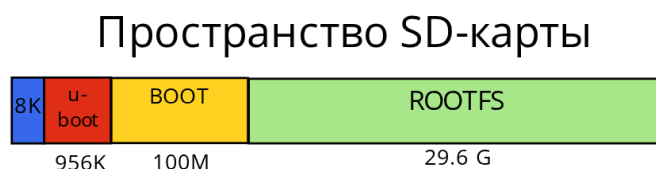


Рис. 6.1 – Схема разбивки SD-карты на разделы BOOT и ROOTFS

Теперь нужно пояснить, что и куда будет записано.

6.4.1 Запись u-boot

Для начала, запишем u-boot в начало карты командой

⚠ Внимание

Ещё раз проверьте модель и размер /dev/sdX: в этой команде указывается всё устройство без номера раздела, и ошибка уничтожит данные на другом диске. Разделы карты должны оставаться размонтированными. Путь к файлу U-Boot заключайте в кавычки, особенно если он содержит пробелы.

```
$ sudo dd if="/путь/до/загрузчика/lichee rv dock/u-boot-sunxi-with-spl.bin"  
↪ of=/dev/sdX bs=1k seek=8
```

Таким образом, загрузчик будет записан в область до первого раздела, откуда BootROM процессора сможет его загрузить. Параметр *seek* пропускает 8 килобайт от начала пространства карты. Синим на картинке изображены пропущенные 8 КБ, а красным — пространство, занимаемое загрузчиком.

Дополнительная информация

Смещение 8 КБ (*bs=1k seek=8*) задано схемой загрузки Allwinner: оно оставляет начальные служебные секторы и размещает SPL/U-Boot там, где его ищет BootROM. Рисунок является упрощённым и выполнен не в масштабе: таблица MBR находится в первом секторе карты, U-Boot начинается со смещения 8 КБ, а первый раздел — с сектора 2048; загрузчик должен помещаться в области до первого раздела.

6.4.2 Раздел BOOT

Для начала необходимо заполнить всем необходимым раздел BOOT

⚠ Внимание

Раздел должен иметь метку **BOOT**, а конфигурация загрузчика — находиться строго по пути **BOOT/extlinux/extlinux.conf**. Иное имя каталога или размещение файла в корне **BOOT** не позволит U-Boot найти конфигурацию.

Для начала, положим на **BOOT** самое главное — ядро(или сжатое ядро .gz) с именем **Image**(или любым другим). **Перейдем в клонированную директорию** и выполним

```
$ cp kernels/Image_6.16_wifi_rt /путь/до/BOOT/Image
```

Далее, положим туда же скомпилированный файл **device tree**, полученный в результате выполнения лабораторной №4.

```
$ cp dts_and_dtb/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb /путь/до/BOOT/
```

Далее, нужно взять полученный в результате выполнения лабораторной №5 конфигурационный файл для загрузчика, который сообщит ему, какое ядро запускать, с каким device tree и какими параметрами. Важно разместить этот файл в директории с одноименным названием *extlinux*.

```
$ mkdir -p /run/media/username/BOOT/extlinux  
$ cp extlinux.conf /run/media/username/BOOT/extlinux/extlinux.conf
```

6.4.3 Раздел ROOTFS

На этот раздел нам нужно распаковать содержимое, которое полностью соответствует заданной метке раздела.

Распакуем архив на раздел ROOTFS:

```
$ sudo tar -xJpf /путь/до/rootfs.tar.xz -C /путь/до_раздела/ROOTFS/
```

Готово! Можно пробовать вставлять SD-карту в разъём одноплатника и наблюдать за процессом запуска через UART.

Внимание

Перед извлечением кардридера выполните `sync`, дождитесь завершения команды и размонтируйте разделы BOOT и ROOTFS. Подключайте UART только при выключенном питании платы, используйте логические уровни 3,3 В и обязательно соедините GND платы и преобразователя; уровень 5 В может повредить плату.

6.5 Контрольные вопросы

1. Почему для загрузочной SD-карты необходимо создавать два раздела?
2. Зачем загрузчик U-Boot записывается на SD-карту со смещением 8 килобайт (`bs=1k seek=8`)?
3. Какая файловая система используется для раздела BOOT и почему?
4. Какие компоненты необходимо скопировать на SD-карту для успешной загрузки системы?

6.6 Задание

Ознакомившись с подготовительным материалом к лабораторным №5 и №6 решить следующие подзадачи:

- Создать полноценный образ Alt Linux из подготовленных в предыдущей лабораторной работе компонентов
- Ответить на контрольные вопросы (письменно, в отчёте)

- **Продемонстрировать работу преподавателю**
- Сформировать отчет о выполнении поставленных задач .doc и **вы-
слать на почту преподавателя до обозначенного срока**

7 Лабораторная №7. Добавление поддержки SPI интерфейса

7.1 Цель работы

Изучить принципы работы SPI-интерфейса в одноплатных компьютерах под управлением Linux, освоить методы конфигурирования ядра и модификации Device Tree для добавления поддержки нового аппаратного интерфейса, а также получить практические навыки взаимодействия с SPI-устройствами из пользовательского пространства.

7.2 Подготовительный материал

7.2.1 Краткая теория о самом интерфейсе

SPI (Serial Peripheral Interface) — это интерфейс для связи с периферийными устройствами, такими как датчики, преобразователи и память. На рисунке ниже показана топология SPI с несколькими ведомыми устройствами:

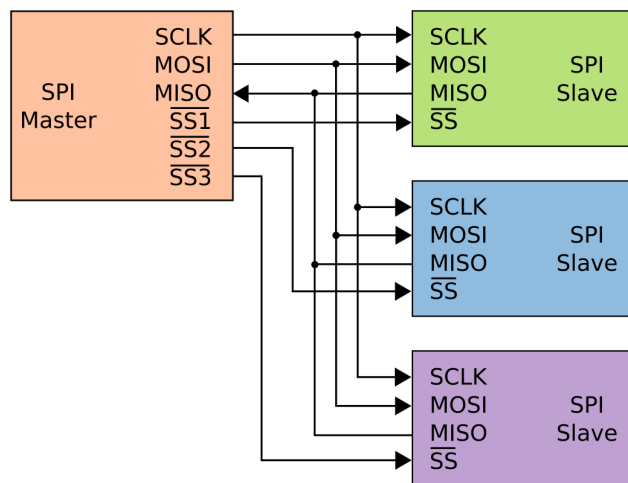


Рис. 7.1 – Топология SPI с общими линиями данных и отдельными сигналами выбора ведомых устройств

Архитектура интерфейса строится по принципу «ведущий-ведомый» (master-slave), где ведущий формирует тактовый сигнал синхронизации (SCK). Передача данных осуществляется по двум линиям: MOSI (Master Out Slave In) — данные от ведущего к ведомому, и MISO (Master In Slave Out) — данные от ведомого к ведущему. Это позволяет реализовать полнодуплексный обмен информацией. Важной особенностью интерфей-

са является то, что при каждой записи команды или данных ведомое устройство всегда возвращает ответ той же длины, даже если этот ответ не содержит полезной информации.

Дополнительная информация

Полнодуплексный обмен означает, что передача по MOSI и приём по MISO происходят одновременно на каждом такте SCK. Поэтому вызов обмена SPI всегда возвращает столько же байтов, сколько было передано.

Классическая схема подключения, приведенная на рисунке выше, является параллельной: все ведомые устройства совместно используют линии данных (MOSI, MISO) и тактирования (SCK). Единственным исключением является сигнал выбора ведомого ($\sim CS$), который для каждого устройства должен быть индивидуальным. На рисунке эти сигналы обозначены как SSx. Для их формирования можно использовать как специализированные выходы SPI-контроллера, так и универсальные GPIO-пины.

В случае с платой Lichee RV Dock базово предоставляется возможность подключить только одно SPI-устройство, что упрощает схему (см. рисунок ниже).

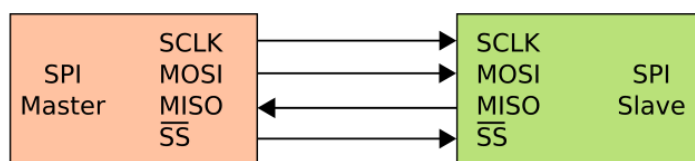


Рис. 7.2 – Подключение одного SPI-устройства к Lichee RV Dock

Интерфейс SPI применяется преимущественно во встроенных системах и электронных устройствах для короткой дистанции, обеспечивая высокоскоростной синхронный обмен данными между микроконтроллером (мастером) и периферийными микросхемами (ведомыми). Основные цели его использования — подключение и управление разнообразной периферией, такой как датчики (температуры, давления, акселерометры), карты памяти (SD, MMC), ЦАП/АЦП, сдвиговые регистры, драйверы дисплеев и тд.

7.3 Постановка задачи

Основной целью лабораторной работы является обеспечение возможности взаимодействия с SPI-интерфейсом микроконтроллера Allwinner D1 из пользовательского пространства операционной системы Linux.

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач, возникающих при анализе аппаратной конфигурации исследуемой платы. При об-

ращении к распиновке (схема или пин-аут) платы Lichee RV Dock можно обнаружить следующую особенность:

Sipeed Lichee RV DOCK pinout diagram

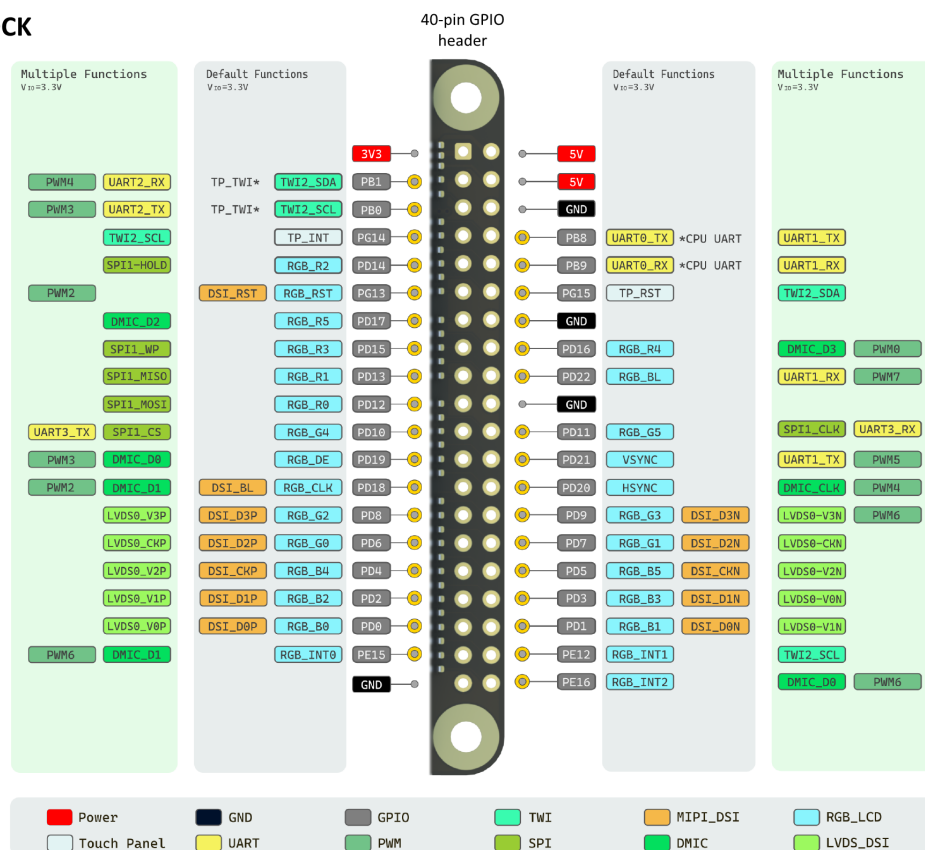


Рис. 7.3 – Распиновка Lichee RV Dock: сигналы SPI1 на выводах PD10-PD15

SPI-интерфейс выведен на GPIO-разъем в качестве альтернативной функции. Это означает, что по умолчанию соответствующие выводы процессора сконфигурированы для работы с RGB-экраном. Следовательно, первая задача формулируется следующим образом: сконфигурировать выводы микроконтроллера для работы в режиме SPI-интерфейса.

⚠ **Внимание**

Выводы PD10-PD15 имеют альтернативные RGB-функции, поэтому перед включением SPI убедитесь, что они не заняты дисплеем или другим узлом Device Tree. Любые внешние соединения с этими выводами выполняйте только при выключенном питании платы.

Вторая задача связана с отсутствием в стандартной конфигурации ядра необходимых драйверов для поддержки SPI-интерфейса семейства микроконтроллеров sun20i (Allwinner D1). Таким образом, вторая задача может быть сформулирована так: добавить в ядро драйверы, обеспечивающие работу SPI-интерфейса в пользовательском пространстве.

7.3.1 Необходимые шаги

Для успешного решения поставленных задач необходимо выполнить следующие действия:

- Добавление и активация интерфейса в Device Tree
- Добавление драйвера поддержки интерфейса SPI в ядро
- Добавление сопутствующих драйверов

7.3.2 Добавление и активация интерфейса в Device Tree

Для понимания процесса формирования бинарных .dtb файлов из исходных текстов дерева устройств необходимо рассмотреть структуру соответствующих файлов для платы Lichee RV Dock.

В директории исходных кодов ядра `arch/riscv/boot/dts/allwinner/` расположены исходные тексты дерева устройств для одноплатных компьютеров на базе чипа Allwinner D1.

При анализе файла `sun20i-d1-lichee-rv-dock.dts` можно заметить включение в него аналогичного файла `sun20i-d1-lichee-rv.dts` для базовой версии одноплатного компьютера. В свою очередь, данный файл содержит включение файлов с более общими параметрами. В результате последовательного включения достигается файл `sunxi-d1s-t113.dtsi`, в котором объявлены все интерфейсы и устройства, поддерживаемые микроконтроллером D1. Файлы с расширением .dtsi выполняют функцию заголовочных файлов для исходных файлов формата .dts, где суффикс *i* обозначает include.

В заголовочном файле содержатся следующие объявления, относящиеся к SPI-интерфейсу:

Объявление выводов микроконтроллера, поддерживающих работу двух SPI-интерфейсов (`spi0` и `spi1`). Соответствие объявлений аппаратной конфигурации можно проверить по схеме одноплатного компьютера:

```
/omit-if-no-ref/
spi0_pins: spi0-pins {
    pins = "PC2", "PC3", "PC4", "PC5";
    function = "spi0";
};

/omit-if-no-ref/
spi1_pb_pins: spi1-pb-pins {
    pins = "PB0", "PB8", "PB9", "PB10", "PB11", "PB12";
    function = "spi1";
};

/omit-if-no-ref/
spi1_pd_pins: spi1-pd-pins {
    pins = "PD10", "PD11", "PD12", "PD13", "PD14", "PD15";
```

```

        function = "spi1";
    };

```

Важно: директива /omit-if-no-ref/ предотвращает включение в результирующий .dtb файл объектов, которые не используются после объявления.

Объявление SPI интерфейсов, в которых указано с какими аппаратными прерываниями, интерфейсами и железом должен пользоваться интерфейс:

```

spi0: spi@4025000 {
    compatible = "allwinner,sun20i-d1-spi",
                "allwinner,sun50i-r329-spi";
    reg = <0x4025000 0x1000>;
    interrupts = <31 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    clocks = <&ccu CLK_BUS_SPI0>, <&ccu CLK_SPI0>;
    clock-names = "ahb", "mod";
    resets = <&ccu RST_BUS_SPI0>;
    dmas = <&dma 22>, <&dma 22>;
    dma-names = "rx", "tx";
    num-cs = <1>;
    status = "disabled";
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <0>;
};

spi1: spi@4026000 {
    compatible = "allwinner,sun20i-d1-spi-dbi",
                "allwinner,sun50i-r329-spi-dbi",
                "allwinner,sun50i-r329-spi";
    reg = <0x4026000 0x1000>;
    interrupts = <32 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    clocks = <&ccu CLK_BUS_SPI1>, <&ccu CLK_SPI1>;
    clock-names = "ahb", "mod";
    resets = <&ccu RST_BUS_SPI1>;
    dmas = <&dma 23>, <&dma 23>;
    dma-names = "rx", "tx";
    num-cs = <1>;
    status = "disabled";
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <0>;
};

```

Параметр compatible содержит идентификаторы драйверов, поддерживающих работу с соответствующим устройством. Первым указывается предпочтительный драйвер для инициализации устройства. При загрузке ядра драйверы анализируют значение данного поля у активных устройств и при обнаружении поддерживаемого устройства вызывают функцию probe для его инициализации в операционной системе.

Обратите внимание, что статус обоих устройств имеет значение “disabled”. Для активации интерфейса необходимо изменить данный статус в исходном файле платы, добавив следующую конфигурацию:

```
&spil {
    pinctrl-0 = <&spil_pd_pins>;
    pinctrl-names = "default";
    status = "okay";
};
```

Данная запись активирует интерфейс и определяет используемые выводы для обмена данными.

Для обеспечения доступа к SPI-интерфейсу из пользовательского пространства необходим драйвер SPIDEV, поддержку которого требуется включить в конфигурацию ядра (параметр SPI_SPIDEV). Согласно документации, для автоматического подключения драйвера устройство должно присутствовать в одной из таблиц устройств, определенных в исходном коде драйвера. Существует два подхода к решению данной задачи:

- Добавление идентификатора устройства в одну из таблиц и компиляция модифицированного драйвера
- Использование существующего идентификатора из таблиц при объявлении устройства в Device Tree

Дополнительная информация

SPIDEV можно привязать через допустимый идентификатор `compatible` из таблицы драйвера либо добавить идентификатор реального устройства в драйвер и пересобрать ядро. Для уже созданного SPI-устройства также существует привязка через `driver_override`, но в этой работе используется вариант с Device Tree.

В данной работе предлагается использовать второй подход:

```
&spil {
    pinctrl-0 = <&spil_pd_pins>;
    pinctrl-names = "default";
    status = "okay";
    spidev0: spidev@0 {
        compatible = "rohm,dh2228fv";
        spi-max-frequency = <1000000>;
        reg = <0x00>;
    };
};
```

На этом модификация Device Tree завершена.

7.3.3 Добавление драйвера поддержки интерфейса SPI в ядро

В качестве базовой конфигурации используется конфигурационный файл, полученный модификацией defconfig для Lichee RV Dock в лабораторной №4.

Базовая поддержка SPI-интерфейса (параметры SPI и SPI_MASTER) скорее всего уже присутствует в данной конфигурации. Однако для работы с конкретным SoC требуется соответствующий драйвер.

Несмотря на наличие в поле compatible заголовочного файла Device Tree соответствующих идентификаторов драйверов, поддержка семейства sun20i в стандартном драйвере отсутствовала. Решение данной проблемы было реализовано через патч, добавляющий поддержку SPI для ряда семейств процессоров Allwinner (описание изменений). Модификации затронули драйвер spi-sun6i.c, изначально предназначенный для устройств на архитектуре ARM. Ввиду схожей реализации SPI-интерфейса в драйвер была добавлена поддержка дополнительных семейств, включая sun20i.

Дополнительная информация

Название spi-sun6i историческое: драйвер появился для более ранних SoC Allwinner, а затем получил таблицы совместимости и особенности новых семейств, включая sun20i. Имя параметра SPI_SUN6I поэтому не означает, что драйвер предназначен только для sun6i.

Для включения поддержки необходимо активировать в конфигурации ядра параметр SPI_SUN6I.**(необходимо будет это сделать самостоятельно)**

7.3.4 Добавление сопутствующих драйверов

В процессе тестирования драйвера SPI_SUN6I было обнаружено, что инициализация устройства не происходит из-за невозможности доступа к DMA-каналам. Анализ показал необходимость наличия драйвера DMA для соответствующего семейства микроконтроллеров. Добавление драйвера DMA_SUN6I позволило успешно завершить инициализацию SPI-интерфейса.**(необходимо будет это сделать самостоятельно)**

⚠ Внимание

Рабочая конфигурация требует полного комплекта изменений: активного узла SPI в Device Tree и параметров ядра SPI_SPIDEV, SPI_SUN6I и DMA_SUN6I. Пропуск любого из этих компонентов может привести к отсутствию /dev/spidev* или ошибке инициализации контроллера.

7.3.5 Результат работы

После выполнения всех шагов в каталоге */dev/* появляется символьное устройство *spidev*. Для проверки работоспособности интерфейса можно выполнить тестирование путем замыкания выводов MOSI и MISO и запуска скрипта на языке Python:

Внимание

Перед установкой перемычки MOSI-MISO полностью отключите питание платы. Соединяйте только указанные сигнальные выводы; они работают с логическими уровнями 3,3 В. Не подавайте на них 5 В и не замыкайте их на линии питания.

```
import spidev
import time

def spi_sequential_test(bus=1, device=0, speed=1000000):

    spi = spidev.SpiDev()
    spi.open(bus, device)
    spi.max_speed_hz = speed
    spi.mode = 0
    spi.lsbfirst = False

    print("SPI последовательный тест запущен...")
    print("Отправляю данные: 0, 1, 2, 3, ...")
    print("-" * 40)

    for i in range(256): # От 0 до 255
        # Отправляем одно число и получаем ответ
        data_to_send = [i]
        response = spi.xfer2(data_to_send)

        print(f"Отправлено: {data_to_send[0]:3d}
        ↪ (0x{data_to_send[0]:02X}) | "
              f"Получено: {response[0]:3d} (0x{response[0]:02X}) | "
              f"Бинарно: {response[0]:08b}")

        time.sleep(0.01) # Небольшая пауза для анализатора

    spi.close()

# Запуск теста
if __name__ == "__main__":
    # Настройте под вашу плату
    spi_sequential_test(bus=1, device=0, speed=1000000)
```

Результат:

```
[root@localhost my_spi_device]# python3 spi.py
SPI последовательный тест запущен...
Отправляю данные: 0, 1, 2, 3, ...
-----
Отправлено: 0 (0x00) | Получено: 0 (0x00) | Бинарно: 00000000
Отправлено: 1 (0x01) | Получено: 1 (0x01) | Бинарно: 00000001
Отправлено: 2 (0x02) | Получено: 2 (0x02) | Бинарно: 00000010
Отправлено: 3 (0x03) | Получено: 3 (0x03) | Бинарно: 00000011
Отправлено: 4 (0x04) | Получено: 4 (0x04) | Бинарно: 00000100
Отправлено: 5 (0x05) | Получено: 5 (0x05) | Бинарно: 00000101
Отправлено: 6 (0x06) | Получено: 6 (0x06) | Бинарно: 00000110
Отправлено: 7 (0x07) | Получено: 7 (0x07) | Бинарно: 00000111
Отправлено: 8 (0x08) | Получено: 8 (0x08) | Бинарно: 00001000
Отправлено: 9 (0x09) | Получено: 9 (0x09) | Бинарно: 00001001
Отправлено: 10 (0x0A) | Получено: 10 (0x0A) | Бинарно: 00001010
```

Рис. 7.4 – Результат полнодуплексного теста SPI с перемычкой между MOSI и MISO

7.4 Контрольные вопросы

1. Какие четыре сигнала используются в интерфейсе SPI и за что отвечает каждый?
2. Чем архитектура «ведущий-ведомый» в SPI отличается от шинной архитектуры I2C?
3. Почему в Device Tree статус интерфейса (status) по умолчанию имеет значение "disabled"?
4. Зачем нужен драйвер SPIDEV и какое символьное устройство появляется в /dev/ после его активации?
5. Какой идентификатор в поле compatible используется для привязки драйвера spidev к устройству в Device Tree?
6. Почему для работы SPI-интерфейса на Allwinner D1 требуется драйвер DMA_SUN6I?

7.5 Задание

Ознакомившись с подготовительным материалом к лабораторным №5, №6 и №7 решить следующие подзадачи:

- Проанализировать файлы Device Tree платы Lichee RV Dock и определить необходимые модификации для активации SPI-интерфейса
- Внести изменения в исходные файлы дерева устройств для активации SPI1 на выводах PD10-PD15
- Добавить в конфигурацию ядра поддержку:
 - SPI-интерфейса (убедиться в готовности параметров SPI и SPI_MASTER)

- Драйвера SPI_SUN6I для работы с SoC Allwinner D1
 - Драйвера DMA_SUN6I для обеспечения доступа к DMA-каналам
 - Драйвера SPIDEV для работы с SPI из пользовательского пространства
- Собрать ядро с модифицированной конфигурацией и обновленными файлами дерева устройств
 - Выполнить загрузку системы с новым ядром и проверить наличие устройства /dev/spidev*
 - Провести тестирование работоспособности SPI-интерфейса методом обратной связи (замыкание MOSI и MISO)
 - Ответить на контрольные вопросы (письменно, в отчёте)
 - **Продемонстрировать работу преподавателю**
 - Сформировать отчет о выполнении поставленных задач .doc и **выслать на почту преподавателя до обозначенного срока**

8 Лабораторная №8. Добавление поддержки I2C интерфейса

8.1 Цель работы

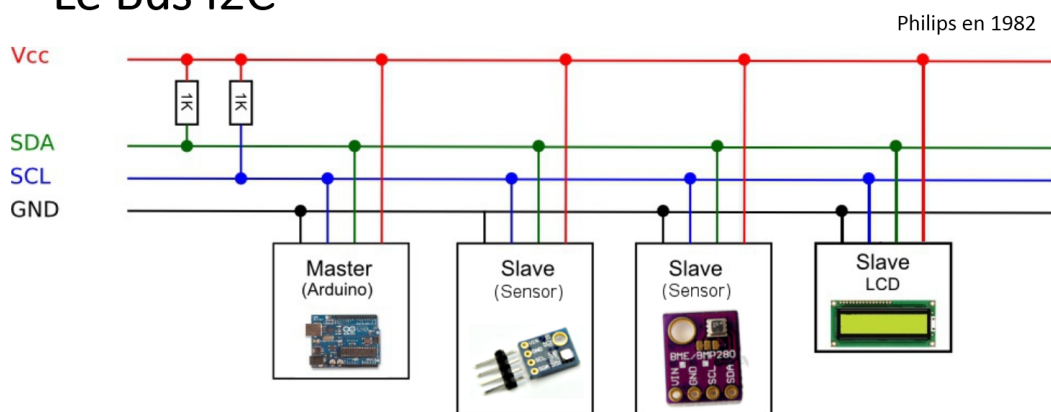
Изучить принципы работы I2C-интерфейса в одноплатных компьютерах под управлением Linux, освоить методы конфигурирования ядра и модификации Device Tree для добавления поддержки нового аппаратного интерфейса, а также получить практические навыки взаимодействия с I2C-устройствами из пользовательского пространства.

8.2 Подготовительный материал

8.2.1 Краткая теория о самом интерфейсе

I2C является шиной, т.е. к одним и тем же выводам может быть подключено несколько устройств. По стандарту на шине есть только одно ведущее устройство - Master, остальные - ведомые, Slave. Ведущее выбирает, с каким из ведомых взаимодействовать, может отправлять и читать с него данные. Ведущим обычно является основной МК в схеме, а остальные - различные цифровые микросхемы, датчики или вспомогательные МК. На рисунке ниже показана многоточечная топология шины I2C:

Le Bus I2C



- 2 fils de connexion (SCL : horloge, SDA: donnée)
- 127 adresses ou esclave possibles
- Vitesse 100kb/s à 400kb/s (Arduino)
- Transmission synchrone

14/21

Рис. 8.1 – Многоточечная топология шины I2C с линиями SDA и SCL

8.3 Постановка задачи

Основной целью лабораторной работы является обеспечение возможности взаимодействия с I2C-интерфейсом микроконтроллера Allwinner D1 из пользовательского пространства операционной системы Linux.

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач, возникающих при анализе аппаратной конфигурации исследуемой платы. При обращении к распиновке (схема или пин-аут) платы Lichee RV Dock можно не обнаружить записей об I2C. На самом деле **промышленное название I2C - TWI**. Поэтому нас будут интересовать пины TWI2_SDA и TWI2_SCL.

Дополнительная информация

TWI (Two-Wire Interface) — распространённое нейтральное название аппаратного контроллера, совместимого с шиной I2C; в документации Allwinner обозначения TWI2 и I2C2 относятся к одному интерфейсу.

Sipeed Lichee RV DOCK
pinout diagram

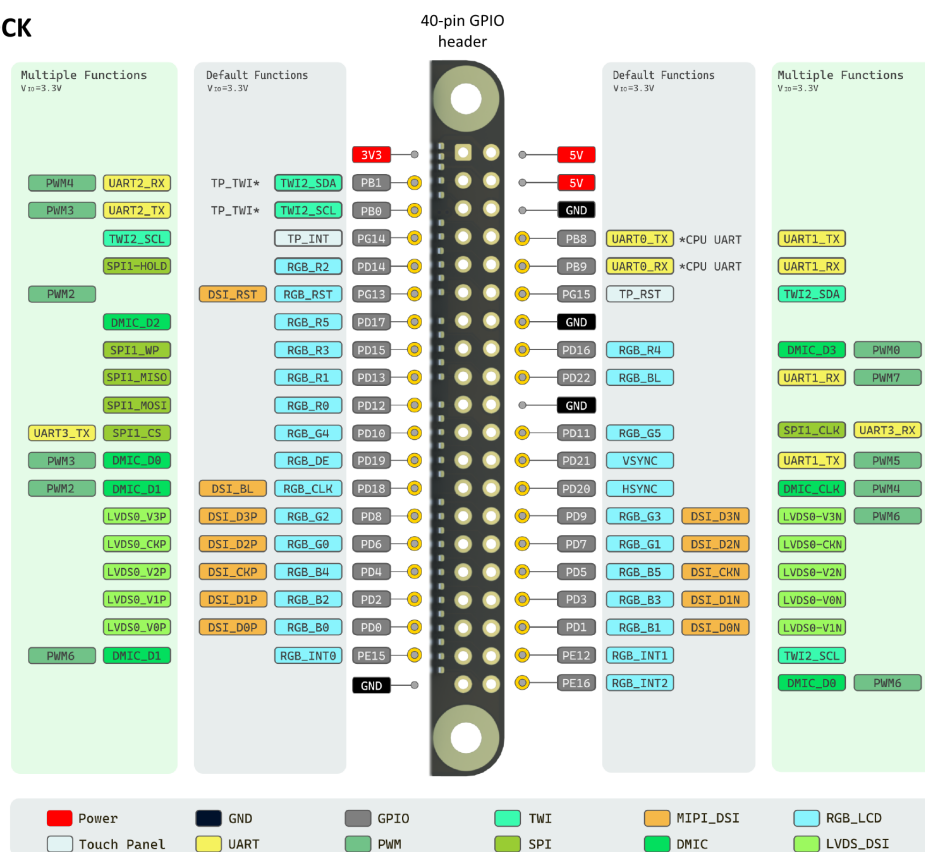


Рис. 8.2 – Распиновка Lichee RV Dock: линии TWI2_SDA и TWI2_SCL

I2C использует 2 пина для подключения:

- SDA (Serial Data) - линия данных, передача в обе стороны. На модуле может быть подписан как SDA, D
- SCL (Serial Clock) - линия синхронизации, ей управляет мастер. На модуле может быть подписан как SCL, C, SCK

8.3.1 Необходимые шаги

Для успешного решения поставленных задач необходимо выполнить следующие действия:

- Добавление и активация интерфейса в Device Tree
- Добавление драйвера поддержки интерфейса I2C в ядро

8.3.2 Добавление и активация интерфейса в Device Tree

Необходимо по аналогии с задачей из лабораторной №7 в исходный файл платы добавить(или убедиться в наличии) переобъявление некоторых полей для i2c-интерфейса:

Внимание

Не копируйте шаблоны DTS без проверки: НОМЕРА ПИНОВ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА ниже — учебный placeholder, который нужно заменить реальными выводами по схеме и документации SoC. Строка `#compatible` не является допустимым свойством Device Tree и в конфигурации использоваться не должна.

```
&i2c2 {  
    pinctrl-0 = <&i2c2_pepg_pins>;  
    pinctrl-names = "default";  
    status = "okay";  
};
```

В заголовочный файл *sun20i-d1.dtsi* необходимо добавить объявление пинов SDA и SCL:

```
/omit-if-no-ref/  
i2c2_pepg_pins: i2c2-pepg-pins {  
    pins = НОМЕРА ПИНОВ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА;  
    function = "i2c2";  
};
```

8.3.3 Добавление драйвера поддержки интерфейса I2C в ядро

Необходимо по аналогии с задачей из лабораторной №7 добавить в конфигурацию ядра поддержку следующих параметров:

- I2C
- I2C_MUX
- I2C_MV64XXX
- I2C_CHARDEV

8.3.4 Добавление

Для простой работы с I2C-экраном и запуска тестового скрипта необходимо поставить пакет для нативной работы с такими экранами.

```
# apt-get install python3-module-luma-oled
```

8.3.5 Результат работы

После выполнения всех шагов в каталоге `/dev/` появляется символьное устройство `/dev/i2c-2`. Для проверки работоспособности интерфейса можно выполнить тестирование путем запуска программы вывода собственного имени и фамилии студента на экран SSD-1306:

Внимание

Номер адаптера должен быть согласован во всех шагах: для активированного i2c2 проверьте наличие `/dev/i2c-2` и используйте `port=2` в программе. Если фактическая нумерация в вашей сборке отличается, сначала определите соответствие через `i2cdetect -l`, а затем одинаково скорректируйте имя устройства и параметр `port`.

```
#!/usr/bin/env python3

import sys
import time
from luma.core.interface.serial import i2c
from luma.oled.device import ssd1306
from luma.core.render import canvas
from PIL import ImageFont, ImageDraw

def display_large_centered(device, first_name, last_name):
    """Выводит имя и фамилию крупным шрифтом по центру"""

    # Преобразуем в нижний регистр
    first_name_lower = first_name.lower()
    last_name_lower = last_name.lower()

    # Пытаемся загрузить крупный шрифт
    try:
        # Для Raspberry Pi с установленными шрифтами
        font_large = ImageFont.truetype("/usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf",
                                         ↵ 16)
        font_small = ImageFont.truetype("/usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf",
                                         ↵ 12)
    except:
        # Если шрифт не найден, используем шрифт по умолчанию
```

```

font_large = ImageFont.load_default()
font_small = ImageFont.load_default()

with canvas(device) as draw:
    # Для крупного шрифта используем две строки
    # Получаем размеры текста
    bbox_name = draw.textbbox((0, 0), first_name_lower, font=font_large)
    bbox_surname = draw.textbbox((0, 0), last_name_lower, font=font_large)

    name_width = bbox_name[2] - bbox_name[0]
    surname_width = bbox_surname[2] - bbox_surname[0]

    # Центрируем каждую строку
    x_name = (128 - name_width) // 2
    x_surname = (128 - surname_width) // 2

    # Выводим по центру
    draw.text((x_name, 15), first_name_lower, fill="white", font=font_large)
    draw.text((x_surname, 38), last_name_lower, fill="white",
        ↪ font=font_large)

def main():
    if len(sys.argv) != 3:
        print("Ошибка: нужно указать имя и фамилию как параметры запуска")
        print(f"Пример: {sys.argv[0]} Иван Петров")
        sys.exit(1)

    serial = i2c(port=2, address=0x3C)
    device = ssd1306(serial)
    device.clear()

    # Выводим имя и фамилию крупным шрифтом по центру
    display_large_centered(device, sys.argv[1], sys.argv[2])

    print(f"Выведено на экран: {sys.argv[1].lower()} {sys.argv[2].lower()}")

    # Держим экран включенным 10 секунд
    time.sleep(10)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Дополнительная информация

Если файл DeJaVuSans отсутствует, `ImageFont.load_default()` позволяет скрипту продолжить работу с резервным шрифтом. Он может не содержать кириллицу или иметь меньший размер, поэтому при некорректном отображении установите шрифт с поддержкой кириллицы и

укажите путь к нему.

Внимание

Подключайте SSD1306 только при полностью выключенном питании платы: VCC дисплея — к 3,3 В, GND — к GND, SDA — к TWI2_SDA, SCL — к TWI2_SCL. Проверьте маркировку модуля и обязательно обеспечьте общий GND; не допускайте попадания 5 В на SDA или SCL.

Для работы с I2C-экраном подключите его к питанию 3,3 В и линиям TWI2 в соответствии с распиновкой платы.

В отчёте зафиксируйте вывод фамилии и имени студента на дисплей.

8.4 Контрольные вопросы

1. Почему интерфейс I2C на Lichee RV Dock обозначен как TWI? В чём разница?
2. Как организована адресация устройств на шине I2C?
3. Чем отличаются линии SDA и SCL по своему назначению в I2C?
4. Какие параметры ядра необходимо включить для поддержки I2C на Allwinner D1?
5. Для чего нужен драйвер I2C_CHARDEV и какое устройство появляется в /dev/?
6. Как определить I2C-адрес подключённого устройства, если он неизвестен?

8.5 Задание

Ознакомившись с подготовительным материалом к лабораторным №5, №6, №7 и данной лабораторной №8 решить следующие подзадачи:

- Проанализировать файлы Device Tree платы Lichee RV Dock и внести необходимые модификации для активации I2C-интерфейса на пинах из банков PE и PG
- Добавить в конфигурацию ядра поддержку I2C-интерфейса путем включения перечисленных в материалах лабораторной параметров в конфигурацию ядра
- Собрать ядро с модифицированной конфигурацией и обновленными файлами дерева устройств
- Выполнить загрузку системы с новым ядром и проверить наличие устройства /dev/i2c-2
- Провести тестирование работоспособности I2C-интерфейса путем запуска программы вывода собственного имени и фамилии студента на

экран SSD-1306

- Ответить на контрольные вопросы (письменно, в отчёте)
- **Продемонстрировать работу преподавателю**
- Сформировать отчет о выполнении поставленных задач .doc и **вы-
слать на почту преподавателя до обозначенного срока**

9 Лабораторная №9. Работа с логическими анализаторами

9.1 Цель работы

Изучить принципы работы логического анализатора, освоить методы использования библиотеки `libgpiod2` для управления выводами GPIO, получить практические навыки анализа цифровых сигналов и протоколов с использованием программного обеспечения Sigrok/PulseView.

9.2 Подготовительный материал

9.2.1 Логический анализатор

При работе с различными электронными устройствами для анализа и понимания процессов на физическом уровне часто требуется использование специализированных измерительных приборов. Самым точным инструментом для анализа цифровых сигналов является осциллограф. Однако в случаях, когда высокая точность измерений не требуется, но необходима декодировка сигнала или длительная запись измерений, эффективным решением становится логический анализатор.

Логический анализатор — это инструмент для отладки цифровых протоколов, анализа временных характеристик и обнаружения аппаратных проблем. Прибор позволяет одновременно отслеживать состояние нескольких цифровых линий (каналов) и записывать изменения сигналов во времени.

Дополнительная информация

Логический анализатор различает дискретные уровни, удобен для длительного многоканального захвата и декодирования протоколов. Осциллограф показывает реальную форму и амплитуду сигнала, поэтому лучше подходит для поиска выбросов, фронтов, шумов и нарушений электрических уровней.

В операционной системе ALT Linux доступны пакеты проекта Sigrok:

- `sigrok-cli` — утилита командной строки
- `pulseview` — графический интерфейс

Sigrok — программный проект, обеспечивающий поддержку различных анализаторов сигналов. **Pulseview** — графическая оболочка для визуализации и декодирования данных.

9.2.2 Установка программного обеспечения

Для работы с логическим анализатором необходимо установить следующие пакеты:

```
# apt-get install sigrok-cli sigrok-firmware-fx2lafw pulseview
```

9.2.3 Пример использования логического анализатора

GPIO (General Purpose Input/Output) — выводы общего назначения, которые могут работать как входы или выходы. Они позволяют микроконтроллеру взаимодействовать с внешними устройствами: читать сигналы от датчиков, управлять светодиодами, реле, двигателями и другими периферийными устройствами. Выводы GPIO являются основным интерфейсом для связи одноплатного компьютера с внешним миром.

Типичная задача для логического анализатора — измерение параметров цифрового сигнала на выводе GPIO. Например, на определённом пине гребёнки платы формируется сигнал с длительностью импульса 10 мс.

Для подключения анализатора необходимо соединить:

⚠ Внимание

Перед подключением обесточьте плату и анализатор. Соедините их GND и подключайте к плате только входной канал анализатора, рассчитанный на уровни 3,3 В; не соединяйте между собой два выхода и не подавайте питание с анализатора на сигнальную линию.

- Вывод GND анализатора с соответствующим пином земли на плате
- Канал CH1-CH8 с исследуемым пином

Запуск PulseView и выбор устройства:

```
$ pulseview
```

В окне выбора устройства выбрать анализатор fx2lafw и нажать Start. Результатом является график изменения сигналов по каналам, позволяющий измерить временные параметры импульсов — длительность высокого и низкого уровня, период и частоту сигнала.

9.2.4 Анализ протокола UART

Практическое применение логического анализатора — анализ работы последовательного интерфейса UART. На плате Lichee RV Dock при загрузке в UART-консоль выводится диагностическая информация.

Подключение анализатора:

- Вывод GND анализатора — к пину GND платы

- Канал CH0 — к пину TX платы

Настройка PulseView для анализа UART:

1. Удалить лишние каналы, оставить первый
2. Установить частоту дискретизации 1 MHz
3. Добавить декодер протокола: кнопка “Add protocol decoder” → UART

Параметры декодирования UART:

```
Baud rate: 115200
Data bits: 8
Parity: 0
Stop bits: 1
Bit order: lsb-first
Data format: ascii
Invert RX: no
Invert TX: no
Sample point (%): 50
```

Применение настроек позволяет декодировать передаваемые данные и отобразить их в виде символов ASCII.

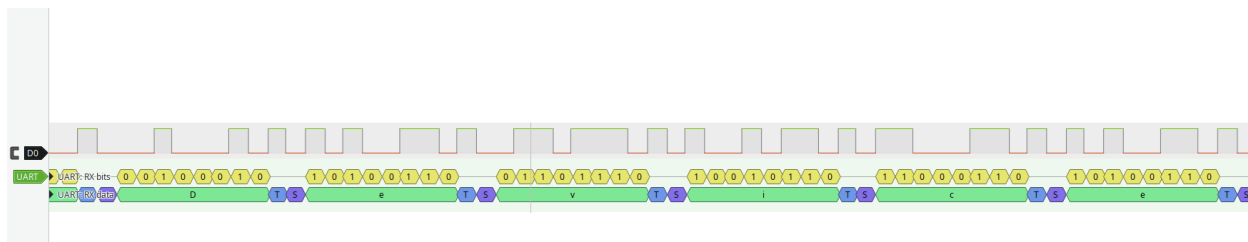


Рис. 9.1 – Декодирование загрузочного вывода UART 115200 8N1 в PulseView

9.2.5 Библиотека libgpiod2

Библиотека libgpiod2 предоставляет удобный интерфейс для управления выводами общего назначения (GPIO) из пользовательского пространства операционной системы Linux. Библиотека является частью проекта GNU и распространяется под лицензией LGPL-2.1+.

Основные концепции:

gpiochip — символьное устройство, представляющее один или несколько выводов GPIO. В системе может быть несколько gpiochip-устройств, каждое из которых имеет уникальное имя и диапазон номеров линий.

Линия GPIO — отдельный вывод, который может быть настроен как вход или выход. Каждая линия идентифицируется номером в пределах gpiochip.

Потребитель (consumer) — имя процесса, использующего линию GPIO. Используется для идентификации владельца в системе.

API библиотеки **libgpiod2**:

Основные структуры и функции:

```
#include <gpiod.h>

// Открытие gpiochip
struct gpiod_chip *gpiod_chip_open(const char *path);

// Создание настроек для линии
struct gpiod_line_settings *gpiod_line_settings_new();

// Установка направления линии (вход/выход)
void gpiod_line_settings_set_direction(struct gpiod_line_settings *settings,
                                       enum gpiod_line_direction direction);
// GPIO_LINE_DIRECTION_INPUT или GPIO_LINE_DIRECTION_OUTPUT

// Установка начального значения для выхода
void gpiod_line_settings_set_output_value(struct gpiod_line_settings *settings,
    ↪ int value);

// Освобождение настроек линии
void gpiod_line_settings_free(struct gpiod_line_settings *settings);

// Создание конфигурации для нескольких линий
struct gpiod_line_config *gpiod_line_config_new();

// Добавление настроек для конкретных линий
int gpiod_line_config_add_line_settings(struct gpiod_line_config *config,
                                       const unsigned int *offsets,
                                       size_t num_offsets,
                                       struct gpiod_line_settings *settings);

// Освобождение конфигурации линий
void gpiod_line_config_free(struct gpiod_line_config *config);

// Создание конфигурации запроса
struct gpiod_request_config *gpiod_request_config_new();

// Установка имени потребителя (процесса)
void gpiod_request_config_set_consumer(struct gpiod_request_config *config,
                                       const char *consumer);

// Освобождение конфигурации запроса
void gpiod_request_config_free(struct gpiod_request_config *config);

// Запрос линий у чипа
struct gpiod_line_request *gpiod_chip_request_lines(struct gpiod_chip *chip,
    ↪ struct gpiod_request_config *req_config,
```

```

struct gpiod_line_config
↳ *line_config);

// Установка значения на выводе
int gpiod_line_request_set_value(struct gpiod_line_request *request,
                                unsigned int offset, int value);

// Освобождение запроса линий
void gpiod_line_request_release(struct gpiod_line_request *request);

// Закрытие чипа
void gpiod_chip_close(struct gpiod_chip *chip);

```

Пример использования (генератор меандра):

Простой пример генерации меандра на выводе GPIO:

```

#include <gpiod.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>

#define GPIO_CHIP    "/dev/gpiochip0"
#define GPIO_OFFSET  144 // Line 144 - PE16

static volatile int keep_running = 1;

static void signal_handler(int signum)
{
    (void)signum;
    keep_running = 0;
}

int main() {
    struct gpiod_chip *chip;
    struct gpiod_line_request *req;
    struct gpiod_line_settings *settings;
    struct gpiod_line_config *line_cfg;
    struct gpiod_request_config *req_cfg;
    unsigned int offset = GPIO_OFFSET;

    signal(SIGINT, signal_handler);
    signal(SIGTERM, signal_handler);

    chip = gpiod_chip_open(GPIO_CHIP);
    if (!chip) {
        perror("gpiod_chip_open");
        return 1;
    }

```

```

settings = gpio_line_settings_new();
gpio_line_settings_set_direction(settings, GPIO_LINE_DIRECTION_OUTPUT);
gpio_line_settings_set_output_value(settings, 0);

line_cfg = gpio_line_config_new();
gpio_line_config_add_line_settings(line_cfg, &offset, 1, settings);

req_cfg = gpio_request_config_new();
gpio_request_config_set_consumer(req_cfg, "wavegen");

req = gpio_chip_request_lines(chip, req_cfg, line_cfg);
if (!req) {
    perror("gpio_chip_request_lines");
    gpio_chip_close(chip);
    return 1;
}

printf("Generating square wave on GPIO line %u (press Ctrl+C to stop)\n",
↪  GPIO_OFFSET);

while (keep_running) {

    // Генерация меандра должна быть здесь

}

printf("\nCleaning up...\n");

gpio_line_request_release(req);
gpio_chip_close(chip);
gpio_line_settings_free(settings);
gpio_line_config_free(line_cfg);
gpio_request_config_free(req_cfg);

printf("Done\n");
return 0;
}

```

Установка библиотеки:

Дополнительная информация

Пакет `libgpod2` содержит библиотеку времени выполнения, необходимую уже собранным программам. Пакет `libgpod-devel` предоставляет заголовки и файлы для компоновки, необходимые при сборке программы с `-lgpod`.

В ALT Linux библиотека доступна в пакете:

```
# apt-get install libgpod2 libgpod-devel
```

Пакет `libgpiod-devel` содержит заголовочные файлы для компиляции приложений.

Компиляция программы:

Компиляция с использованием `libgpiod2`:

```
$ gcc blink.c -o blink -lgpiod
```

Получение информации о доступных выводах:

Просмотр информации о `gpiochip` и линиях:

```
$ gpioinfo                # вся информация о GPIO
$ gpioget -c 0 144        # состояние линии 144 на чипе 0
$ gpioset -c 0 144=1      # установить состояние линии 144 на чипе 0 в "1"
$ gpiomon -c 0 144        # отследить прерывания на линии 144 на чипе 0
```

9.2.6 Задача. Генератор меандра на GPIO

Необходимо, пользуясь примером приведенным ранее создать генератор, реализованный как консольное приложение на языке Си с использованием библиотеки `libgpiod2`. Параметры длительности должны передаваться через аргументы командной строки в микросекундах. Генерация сигнала должна происходить в непрерывном режиме до получения сигнала прерывания (Ctrl+C), после чего ресурсы (линия GPIO) корректно освобождаются.

⚠ Внимание

Перед использованием PE16 выполните `gpioinfo` и убедитесь, что на данной системе PE16 соответствует линии 144 устройства `/dev/gpiochip0` и не занят другим потребителем. Подключайте анализатор при выключенном питании и не соединяйте PE16, настроенный как выход, с другим активным выходом: конфликт уровней может повредить оборудование.

Вывод GPIO для генерации — PE16 (линия 144 на `gpiochip0`).

Пример запуска генератора с периодом 500 мкс (250 мкс высокий уровень, 250 мкс низкий уровень):

```
$ ./generator 250 250
```

Анализ работы генератора:

Для анализа характеристик сигнала используется логический анализатор в связке с программой `PulseView`:

1. Подключить канал CH0 анализатора к выводу GPIO с генератором
2. Запустить генератор
3. Запустить захват сигнала в `PulseView`
4. Измерить параметры сигнала: длительность импульсов высокого и низкого уровня, частоту

9.3 Контрольные вопросы

1. Для чего нужен логический анализатор при отладке цифровых сигналов?
2. Какие параметры необходимо настроить в PulseView для декодирования UART-сигнала?
3. Что такое GPIO-линия в терминах libgpiod2 и как к ней обратиться из программы?
4. Чем управление GPIO через libgpiod2 принципиально отличается от прямой записи в регистры микроконтроллера (как в Arduino)?

9.4 Задание

Ознакомившись с подготовительным материалом решить следующие подзадачи:

9.4.1 Работа с логическим анализатором

- Установить пакеты sigrok-cli и pulseview
- Подключить логический анализатор к персональному компьютеру
- Запустить pulseview и убедиться в обнаружении анализатора
- Выполнить измерение параметров тестового сигнала (импульс 10 мс)
- Провести анализ вывода данных в UART-консоль одноплатника, подключив анализатор к пину TX

9.4.2 Работа с libgpiod2

- Установить пакет libgpiod-devel
- Изучить распиновку вывода PE16 на плате Lichee RV Dock
- Собрать пример генератора на основе примера из подготовительного материала
- Запустить генератор и проверить его работу

9.4.3 Создание генератора меандра

- Разработать консольное приложение генератора меандра с использованием libgpiod2
- Обеспечить приём параметров длительности через аргументы командной строки
- Реализовать корректное освобождение ресурсов при прерывании (Ctrl+C)
- Собрать и запустить генератор на выводе PE16

9.4.4 Анализ работы генератора

- Подключить логический анализатор к выводу GPIO с генератором

- Выполнить захват сигнала в pulseview
- Измерить длительность импульсов высокого и низкого уровня
- Сохранить результаты измерений в файл

9.4.5 Демонстрация и отчёт

- Ответить на контрольные вопросы (письменно, в отчёте)
- **Продемонстрировать работу преподавателю**
- Сформировать отчёт о выполнении поставленных задач .doc и **вы-
слать на почту преподавателя до обозначенного срока**

10 Лабораторная №10. Основы программирования микроконтроллеров Arduino.

10.1 Цель работы

Освоить базовые принципы программирования микроконтроллеров на примере платформы Arduino. Понять ключевые отличия программирования “чистого железа” от разработки под операционную систему. Научиться создавать простые программы для управления светодиодами и обработки внешних прерываний, а также интегрировать Arduino с одноплатником для совместной работы.

10.2 Подготовительный материал

10.2.1 Что такое Arduino?

Arduino — это открытая платформа для прототипирования электронных устройств, основанная на простой в использовании аппаратной и программной среде. По сути, это микроконтроллерный комплект, который позволяет быстро создавать электронные проекты без глубоких знаний в электронике.

Ключевые особенности Arduino: - **Микроконтроллер** — “мозг” платы (чаще всего ATmega328P) - **Программная оболочка** — упрощённая среда разработки (Arduino IDE) - **Стандартизированные разъёмы** — для подключения периферии - **Открытая архитектура** — возможность модификации и клонирования

10.2.2 Программирование “чистого железа” vs разработка под ОС

Ключевые особенности Arduino:

Программирование микроконтроллеров, таких как Arduino, принципиально отличается от разработки под операционные системы. В Arduino отсутствует операционная система — программа работает напрямую с аппаратным обеспечением, что обеспечивает прямой доступ к регистрам периферийных устройств. Это позволяет управлять оборудованием на самом низком уровне, но требует от разработчика глубокого понимания архитектуры микроконтроллера.

Одним из важных преимуществ программирования микроконтроллеров является детерминированное выполнение операций — время выполнения каждой инструкции известно точно, что критически важно для систем реального времени. Однако это достигается за счёт ограниченных ресурсов: микроконтроллеры имеют мало памяти (обычно килобайты) и работают на сравнительно низких частотах процессора (мегагерцы вместо гигагерц).

Дополнительная информация

Программа для Arduino называется прошивкой (firmware): она загружается в память микроконтроллера и запускается при включении или сбросе платы. Приложение (application) под Linux хранится как исполняемый файл и запускается или останавливается средствами операционной системы.

В отличие от этого, разработка под операционную систему, как на Lichee RV Dock, происходит на другом уровне абстракции. Здесь программа работает поверх ядра Linux, которое предоставляет абстракцию оборудования через драйверы и системные вызовы. Это упрощает разработку, но добавляет накладные расходы. Операционная система обеспечивает многозадачность — несколько программ могут работать одновременно, разделяя ресурсы процессора. Системы с ОС обычно имеют значительно больше ресурсов: больше памяти, более высокую производительность процессора и развитую файловую систему. Программа в таком контексте представляет собой исполняемый файл, который можно запускать и останавливать по мере необходимости.

10.2.3 Архитектура микроконтроллера ATmega328P

Arduino Uno основана на микроконтроллере ATmega328P: - **Тактовая частота:** 16 МГц - **Флэш-память:** 32 КБ (для программы) - **ОЗУ:** 2 КБ (для данных) - **Энергонезависимая память:** 1 КБ EEPROM - **Периферия:** таймеры, АЦП, UART, SPI, I2C, GPIO

10.2.4 Как заливается прошивка в Arduino?

Процесс программирования Arduino состоит из нескольких этапов. Сначала разработчик пишет код в среде Arduino IDE, используя упрощённый диалект C/C++ с готовыми библиотеками для работы с периферией. Затем среда разработки компилирует код в машинные инструкции для архитектуры AVR, оптимизируя его под ограниченные ресурсы микроконтроллера.

После компиляции происходит загрузка прошивки через USB-порт с использованием встроенного программатора. Как только прошивка успеш-

но загружена, программа начинает выполняться сразу же — микроконтроллер переходит к выполнению кода без необходимости перезагрузки или дополнительных действий.

Загрузчик (bootloader) играет ключевую роль в этом процессе. Это специальная программа, которая постоянно находится в защищённой области памяти микроконтроллера.

При включении Arduino загрузчик первым делом проверяет, не поступила ли команда на загрузку новой прошивки. Если такой команды нет, он просто передаёт управление основной программе. Если же пользователь пытается загрузить новый скетч, загрузчик активирует режим программирования: он принимает данные через последовательный порт (UART), проверяет их целостность, и записывает во флэш-память микроконтроллера. После успешной записи загрузчик выполняет верификацию — сравнивает записанные данные с полученными, и только затем запускает новую программу. Эта система позволяет программировать Arduino без использования внешних программаторов, что значительно упрощает процесс разработки и отладки.

10.2.5 Основные концепции программирования Arduino

Скетч (sketch) — так называется программа для Arduino. Каждый скетч состоит из двух обязательных функций:

```
void setup() {  
    // Выполняется один раз при старте  
    // Инициализация пинов, настройка периферии  
}  
  
void loop() {  
    // Выполняется бесконечно в цикле  
    // Основная логика программы  
}
```

Цифровые входы/выходы (GPIO) — пины общего назначения, которые могут работать в разных режимах, задаваемых функцией `pinMode()`. Базовые режимы:

- **OUTPUT** — пин работает как выход: микроконтроллер управляет напряжением на пине (HIGH — 5 В или LOW — 0 В) для управления светодиодами, реле и другими устройствами
- **INPUT** — пин работает как вход: микроконтроллер считывает внешний сигнал (HIGH или LOW) от кнопок, датчиков и других схем

Помимо базовых, существуют дополнительные режимы, которые настраивают внутренние резисторы микроконтроллера:

- **INPUT_PULLUP** — вход с подтяжкой к питанию. Внутренний резистор (около 20–50 кОм) подтягивает пин к высокому уровню (HIGH). Когда внешнее устройство (например, кнопка) соединяет пин с землёй, читается LOW. Этот режим удобен для кнопок и контактов — не нужен внешний резистор, а по умолчанию пин всегда находится в известном (высоком) состоянии

Дополнительная информация

Режим **INPUT_PULLDOWN** доступен не на всех микроконтроллерах. ATmega328P на Arduino Uno не поддерживает внутреннюю подтяжку входа к земле через `pinMode()`: используйте внешний резистор или **INPUT_PULLUP** с инвертированной логикой.

Прерывания (interrupts) — это важнейший механизм в программировании микроконтроллеров, который позволяет процессору реагировать на внешние или внутренние события практически мгновенно, не тратя время на постоянную проверку состояния в основном цикле программы. Когда происходит событие, на которое настроено прерывание, микроконтроллер приостанавливает выполнение текущего кода, сохраняет его контекст (содержимое регистров и счётчик команд), и немедленно переходит к специальной функции-обработчику. После завершения обработчика микроконтроллер восстанавливает контекст и продолжает выполнение с того же места, где остановился.

Различают два основных типа прерываний. **Аппаратные прерывания** возникают от внешних устройств и периферии микроконтроллера — сигналов на цифровых пинах, таймеров, UART, SPI, I2C и других коммуникационных интерфейсов. **Программные прерывания** инициируются самим кодом через специальные инструкции процессора — они используются для вызова функций операционной системы или приоритетного переключения задач.

Режимы срабатывания аппаратных прерываний: При настройке внешнего прерывания на пине можно выбрать один из четырёх режимов: - **LOW** — прерывание срабатывает постоянно, пока на пине низкий уровень - **CHANGE** — прерывание срабатывает при любом изменении сигнала (с HIGH на LOW и наоборот) - **RISING** — прерывание срабатывает только при переходе с LOW на HIGH (восходящий фронт) - **FALLING** — прерывание срабатывает только при переходе с HIGH на LOW (нисходящий фронт)

На Arduino Uno внешние прерывания доступны на пинах 2 и 3.

Внимание

Обработчик прерывания (ISR) должен завершаться как можно быстрее. Не вызывайте в нём `delay()`, `Serial.print()` и другие блокирующие или зависящие от прерываний функции. Переменные, совместно используемые ISR и основным кодом, объявляйте как `volatile`; для многобайтовых данных дополнительно обеспечивайте атомарный доступ.

10.3 Практическая часть

10.3.1 Подготовка необходимого оборудования

1. **Arduino Uno** — подключите к компьютеру через USB
2. **Светодиодная мезонинная плата** — вставляется в соответствии с распиновкой Arduino
3. **Соединительные перемычки** — для соединения оборудования
4. **Lichee RV Dock** — с программой генерации меандра на выводе GPIO 144 из лабораторной №9
5. **Преобразователь логических уровней**, размещённый на макетной плате

10.3.2 Установка и настройка Arduino IDE

1. Установите Arduino IDE из репозитория с помощью пакета *arduino*
2. Выберите правильную плату: **Инструменты** → **Плата** → **Arduino Uno**
3. Выберите правильный порт: **Инструменты** → **Порт** (например, COM3 или `/dev/ttyUSB0`)

10.3.3 Первая программа — “Моргающий светодиод”

Создайте новый скетч и напишите простейшую программу:

```
// Подключение светодиода к пину 13

void setup() {
  // Настройка пина как выхода
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Включить светодиод
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000); // Ждать 1 секунду

  // Выключить светодиод
```

```
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(1000); // Ждать 1 секунду
}
```

Что происходит: - pinMode() — настраивает пин как вход или выход
 - digitalWrite() — устанавливает высокий (5В) или низкий (0В) уровень напряжения на пинах микроконтроллера - delay() — приостанавливает выполнение на указанное время (в миллисекундах)

10.3.4 Работа с прерываниями

Прерывания позволяют Arduino реагировать на внешние события без постоянной проверки в основном цикле.

Пины 2 и 3 на Arduino Uno могут быть использованы для работы с аппаратными прерываниями.

Программа с прерыванием:

```
// Пин для прерывания (порт 2 поддерживает прерывание INT0)
#define INTERRUPT_PIN 2

// Пин для светодиода
#define LED_PIN 5

// Счётчик прерываний
volatile int interruptCounter = 0;

void setup() {
  // Настройка пина светодиода
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

  // Настройка пина прерывания как входа
  pinMode(INTERRUPT_PIN, INPUT);

  // Настройка прерывания:
  // - Пин: INTERRUPT_PIN (2)
  // - Функция обработки: handleInterrupt
  // - Режим: FALLING (срабатывает при переходе с HIGH на LOW)
  // Функция digitalPinToInterrupt преобразует номер пина в номер прерывания на
  ↪  нем

  // Таким образом пользовательская функция handleInterrupt привязывается к
  ↪  прерыванию
  // на пине INTERRUPT_PIN в режиме FALLING
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INTERRUPT_PIN), handleInterrupt,
  ↪  FALLING);

  // Инициализация последовательного порта для отладки
  Serial.begin(115200);
```

```

Serial.println("Arduino готов к работе");
Serial.println("Ожидание прерываний от Lichee...");
}

void loop() {
    // Основной цикл может выполнять другие задачи
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    delay(500);

    // Вывод счётчика прерываний
    static int lastCount = 0;
    if (interruptCounter != lastCount) {
        Serial.print("Получено прерываний: ");
        Serial.println(interruptCounter);
        lastCount = interruptCounter;
    }
}

// Функция обработки прерывания
void handleInterrupt() {
    interruptCounter++; // Увеличиваем счётчик
}

```

10.4 Контрольные вопросы

1. В чём ключевое отличие программирования микроконтроллера (bare-metal) от разработки под операционную систему?
2. Какую роль выполняет загрузчик (bootloader) в Arduino?
3. Какие режимы срабатывания аппаратных прерываний доступны на ATmega328P и чем они отличаются?
4. Почему переменные, используемые и в обработчике прерывания, и в основном цикле, должны объявляться с ключевым словом `volatile`?
5. Зачем нужен преобразователь логических уровней при соединении Arduino (5V) с Lichee RV Dock (3.3V)?
6. Почему в обработчике прерывания не рекомендуется использовать функции `delay()` и `Serial.print()`?

10.5 Задание

Ознакомившись с подготовительным материалом, **протестировав и разобравшись в работе элементарных программ**, решите следующие подзадачи:

10.5.1 Программа “Светофор”

Создайте программу, имитирующую бегущий огонёк на мезонинной плате путём мигания светодиодами, соединёнными с пины 3, 5, 6, 9 и 10. Огонёк должен бежать от пина 3 к пину 10 и обратно, минуя пины, которые не соединены со светодиодами.

10.5.2 Программа “Повторитель меандра”

На Lichee RV Dock запустите программу для генерации меандра из лабораторной №9.

Внимание

Между Arduino Uno с логическими уровнями 5 В и Lichee RV Dock с уровнями 3,3 В обязателен преобразователь уровней и общий GND. Подайте Lichee 3,3 В на LV, Arduino 5 В на HV; соедините сигнал GPIO 144 Lichee со входом LV1, а соответствующий HV1 — с pin 2 Arduino. Не соединяйте выводы питания 3,3 В и 5 В друг с другом.

Соедините через логический преобразователь уровней пины в следующем соответствии:

- Lichee GPIO 144 (3,3 В) → LV1; HV1 → Arduino pin 2
- Lichee 3.3V → LV преобразователя
- Arduino 5V → HV преобразователя
- GND Lichee, Arduino и преобразователя → общий GND

Преобразователь логических уровней согласует сигналы устройств с разными логическими напряжениями. В этой схеме он преобразует сигнал Lichee с уровня 3,3 В в уровень, корректный для входа Arduino; двунаправленные каналы также защищают сторону Lichee при обмене в обратном направлении. На рисунке ниже приведён пример подключения Arduino к Lichee через макетную плату с преобразователем уровней:

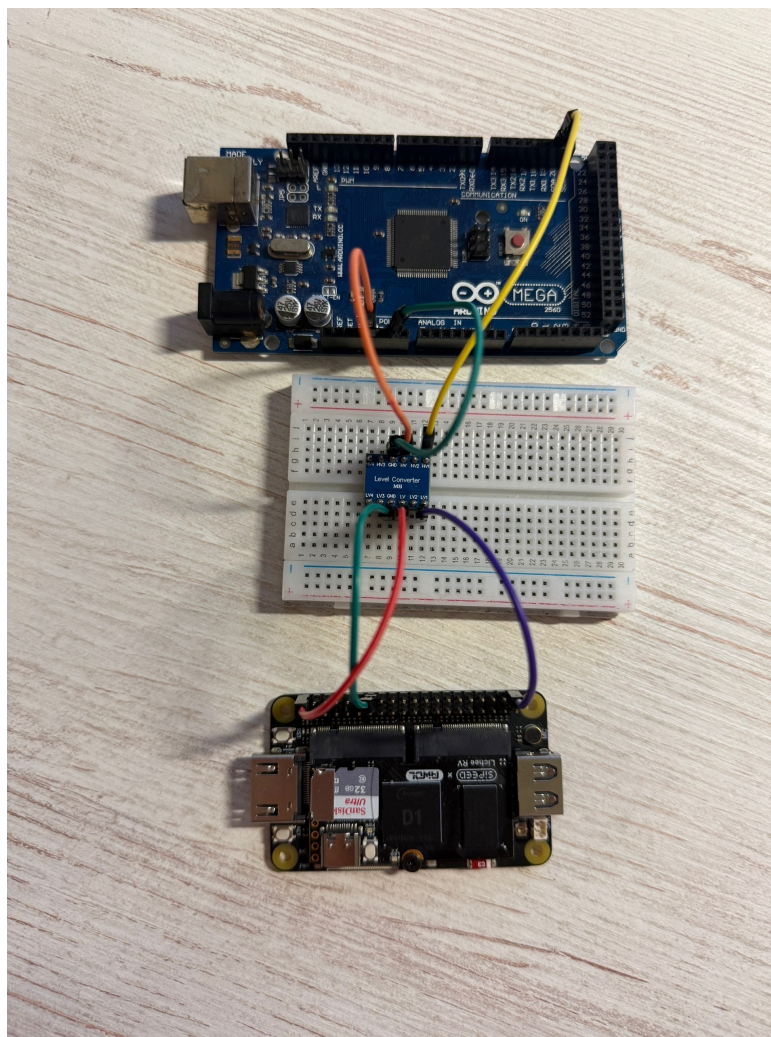


Рис. 10.1 – Пример подключения Lichee RV Dock к Arduino через преобразователь логических уровней

Затем напишите программу, которая на пине 4 повторяет генерируемый на Lichee меандр, работая с прерыванием на пине №2 в режиме CHANGE.

Анализ сигналов логическим анализатором:

Используя навык работы с логическим анализатором из лабораторной №9, проанализируйте сигналы:

1. **Подключите логический анализатор** к пину GPIO 144 на Lichee и пину 4 на Arduino
2. **Запустите PulseView**
3. **Наблюдайте прерывания** — сигналы от Lichee RV Dock
4. Убедитесь в корректности работы программы для Arduino
5. **Измерьте временные параметры** — длительность импульсов, интервалы и временную разницу между фронтами сигналов

10.5.3 Демонстрация и отчёт

- Ответить на контрольные вопросы (письменно, в отчёте)

- **Продемонстрировать работу преподавателю**
- Сформировать отчёт о выполнении поставленных задач .doc и **вы-
слать на почту преподавателя до обозначенного срока**

11 Лабораторная №11.

Интеграция Arduino и Lichee RV Dock по SPI с датчиком BME280

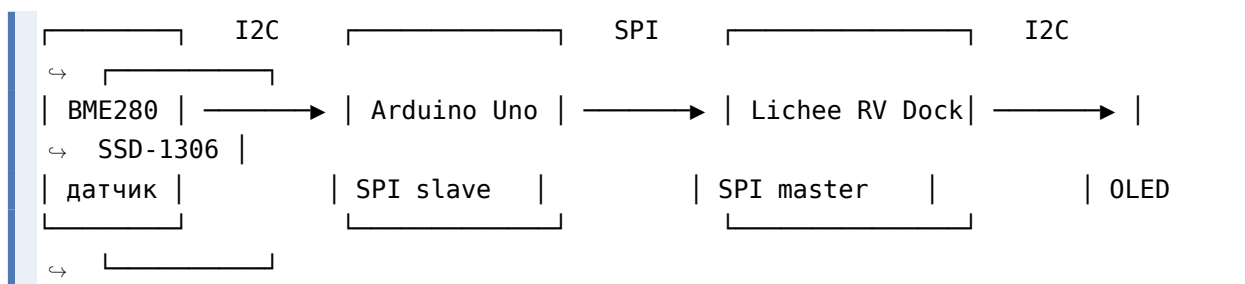
11.1 Цель работы

Освоить совместную работу одноплатного компьютера Lichee RV Dock и микроконтроллера Arduino Uno в единой распределённой системе. Научиться считывать данные с датчика BME280 по I2C на Arduino, передавать их на Lichee через SPI-интерфейс и отображать на OLED-экране по I2C — тем самым объединяя знания и навыки, полученные в лабораторных №7 (SPI), №8 (I2C, OLED) и №10 (Arduino).

11.2 Подготовительный материал

11.2.1 Архитектура системы

Общая схема обмена данными:



Архитектура объединяет три интерфейса и два вычислительных устройства:

1. **Arduino → BME280 (I2C)** — чтение температуры, влажности и давления с датчика
2. **Arduino → Lichee (SPI)** — передача собранных данных на одноплатник; Arduino работает как SPI-ведомый (slave)
3. **Lichee → OLED (I2C)** — отображение полученных данных на экране SSD-1306 (лабораторная №8)

Передача по SPI выполняется серией из 12 однобайтовых транзакций — по одной на каждый байт трёх чисел формата float. Такой подход выбран

потому, что AVR-микроконтроллер ATmega328P в режиме SPI-slave имеет однобайтовый буфер передачи: при непрерывном тактировании нескольких байт (burst) shift register не перезагружается из буфера SPDR автоматически. Использование 12 отдельных транзакций (SS↓→1 байт→SS↑) гарантирует перезагрузку shift register из SPDR в начале каждой из них.

⚠ **Внимание**

Каждый байт передавайте отдельной SPI-транзакцией: опустить SS, передать ровно один байт, затем поднять SS. Не объединяйте 12 байт в одну транзакцию с постоянно активным SS, иначе описанный протокол Arduino-slave сформирует неверный ответ.

11.2.2 Датчик BME280 и библиотека GyverBME280

BME280 — цифровой датчик температуры, влажности и атмосферного давления производства Bosch Sensortec. Поддерживает интерфейсы I2C и SPI; в данной работе используется **I2C** как наиболее удобный для подключения к Arduino.

Характеристики: - Диапазон температур: от −40 до +85°C, точность ±0.5°C - Диапазон влажности: от 0 до 100%, точность ±3% - Диапазон давления: от 300 до 1100 гПа, точность ±1 гПа - Напряжение питания: 1.8–3.6 В - I2C-адрес по умолчанию: **0x76** (вывод SDO замкнут на GND)

⚠ **Внимание**

В этой работе питайте BME280 только от 3.3V. Не подавайте 5 В на VCC датчика или линии I2C.

Подключение BME280 к Arduino:

BME280		Arduino Uno
-----		-----
VCC	→	3.3V
GND	→	GND
SDA	→	A4 (SDA)
SCL	→	A5 (SCL)

Библиотека GyverBME280

В отличие от громоздкой Adafruit BME280 (требуется Adafruit Sensor, Adafruit BusIO и пр.), GyverBME280 — лёгкая библиотека, занимающая минимум памяти и не требующая дополнительных зависимостей. Установка через менеджер библиотек Arduino IDE: «GyverBME280».

Дополнительная информация

Если библиотека не находится или её API отличается, проверьте в менеджере Arduino IDE, что установлена именно GyverBME280, и сверяйтесь с примером из установленной версии библиотеки.

Основные методы:

```
#include <GyverBME280.h>
GyverBME280 bme;

bme.begin(); // инициализация (I2C-адрес 0x76 по умолчанию)
bme.readTemperature(); // температура в °C (float)
bme.readHumidity(); // влажность в % (float)
bme.readPressure(); // давление в Па (float), для гПа разделить на 100
```

Простой пример чтения датчика:

```
#include <GyverBME280.h>
GyverBME280 bme;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();
  if (bme.begin()) {
    Serial.println("BME280 OK");
  } else {
    Serial.println("ERROR: BME280 not found!");
  }
}

void loop() {
  Serial.print("T: "); Serial.print(bme.readTemperature(), 1);
  Serial.print(" C  H: "); Serial.print(bme.readHumidity(), 1);
  Serial.print(" %  P: "); Serial.println(bme.readPressure() / 100.0, 1);
  delay(1000);
}
```

11.2.3 SPI-обмен на Arduino в режиме Slave

11.2.3.1 Аппаратная организация SPI

Arduino Uno построена на микроконтроллере ATmega328P, который имеет аппаратный модуль SPI. Контакты:

Функция	Пин Arduino Uno	В slave режиме
SS (Slave Select)	10	вход (LOW активирует слейв)
MOSI (Master Out Slave In)	11	вход
MISO (Master In Slave Out)	12	выход
SCK (Serial Clock)	13	вход

В режиме слейва Arduino не генерирует тактовый сигнал — SCK приходит от мастера (Lichee). Сигнал SS, опущенный в LOW, активирует слейв и сообщает ему о начале транзакции. По фронтам SCK происходит одновременный сдвиг битов: мастер выставляет бит на MOSI, слейв — на MISO.

11.2.3.2 Регистры SPI

Работа модуля SPI определяется тремя регистрами:

SPCR (SPI Control Register):

Бит	Имя	Назначение
7	SPIE	SPI Interrupt Enable — разрешение прерывания по завершению передачи байта
6	SPE	SPI Enable — включение модуля SPI
5	DORD	Data Order: 0=MSB first, 1=LSB first
4	MSTR	Master/Slave Select: 0=Slave, 1=Master
3	CPOL	Clock Polarity: 0=SCK в покое LOW
2	CPHA	Clock Phase: 0=захват по переднему фронту
1–0	SPR	Clock Rate (только для мастера)

Для включения слейва с прерываниями (SPI mode 0):

```
SPCR = _BV(SPE) | _BV(SPIE); // 0b11000000: SPI вкл, прерывания вкл, mode 0
```

SPSR (SPI Status Register): бит SPIF (7) устанавливается аппаратно по завершению передачи байта. Чтение SPSR, а затем чтение/запись SPDR сбрасывает SPIF.

SPDR (SPI Data Register): буфер передаваемых/принимаемых данных. Запись в SPDR помещает байт в буфер передачи; он будет передан при следующей транзакции. Чтение SPDR возвращает последний принятый байт.

11.2.3.3 Прерывание SPI_STC_vect

Когда байт полностью передан (8 тактов SCK), аппаратно устанавливается флаг SPIF, и если бит SPIE в SPCR равен 1, генерируется прерывание. Обработчик помечается макросом ISR(SPI_STC_vect).

Ключевой момент для слейва: **до начала следующей однобайтовой транзакции** (пока мастер не опустил SS в LOW) необходимо записать в SPDR байт, который должен быть отправлен мастеру. Если мастер поднимет SS, а затем опустит снова — shift register загрузит содержимое SPDR заново.

Почему не multibyte burst?

В AVR-слейве при непрерывной передаче 12 байт без поднятия SS между ними shift register **не перезагружается** из SPDR. После первого байта он заполняется собственным содержимым (по кругу), и мастер получает 12 копий первого байта. Решение — 12 отдельных однобайтовых транзакций с поднятием SS между ними.

11.2.3.4 Базовый пример SPI-slave

Минимальный скетч, отвечающий мастеру фиксированным байтом:

```
#include <SPI.h>

volatile byte g_response = 0xA5;

ISR(SPI_STC_vect) {
    (void)SPDR;           // чтение принятого байта (сброс SPIF)
    SPDR = g_response;    // подготовка ответа на следующую транзакцию
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(SS, INPUT_PULLUP);
    pinMode(SCK, INPUT);
    pinMode(MOSI, INPUT);
    pinMode(MISO, OUTPUT);
    SPCR = _BV(SPE) | _BV(SPIE);
    sei();
    SPDR = g_response;    // предзагрузка первого байта
    Serial.println("SPI slave ready");
}

void loop() {
    // прерывание делает всю работу
}
```

Пояснение: - `pinMode(SS, INPUT_PULLUP)` — встроенная подтяжка к HIGH, чтобы SS не плавало и не активировало слейв ложно - `SPCR = _BV(SPE) | _BV(SPIE)` — включение SPI в режиме слейва с прерываниями (MSTR=0 по умолчанию) - `sei()` — глобальное разрешение прерываний - `SPDR = g_response` — предзагрузка первого ответного байта до того, как мастер начнёт первую транзакцию. Без этого первый байт будет случайным - В ISR: чтение SPDR (обязательно для сброса SPIF!), затем запись следующего ответного байта

11.2.4 SPI на Lichee RV Dock

Краткое напоминание: для работы SPI на Lichee необходимо:

1. Ядро с поддержкой SPI_SUN6I, DMA_SUN6I, SPI_SPIDEV

2. Device Tree с активированным `&spi1` на пинах PD10–PD15
3. Устройство `/dev/spidev1.0` (проверить: `ls -la /dev/spidev*`)

Подробная процедура настройки описана в лабораторной №7.

Дополнительная информация

Номер SPI-шины зависит от Device Tree и сборки ядра. Перед запуском проверьте фактическое имя командой `ls -la /dev/spidev*` и укажите найденные номера шины и устройства вместо значений из примера.

Пины SPI1 на Lichee RV Dock:

Сигнал	Пин Lichee	GPIO
CS	—	PD10
SCK	—	PD11
MOSI	—	PD12
MISO	—	PD13

Python-библиотека `spidev`:

```
import spidev

spi = spidev.SpiDev()
spi.open(bus=1, device=0)      # /dev/spidev1.0
spi.max_speed_hz = 100000      # 100 кГц, безопасная скорость для Arduino-slave
spi.mode = 0                   # CPOL=0, CPHA=0

rx = spi.xfer2([0x00])[0]      # отправить один байт, получить ответ
spi.close()
```

`xfer2()` управляет сигналом CS автоматически: опускает его перед передачей и поднимает после. Это критически важно для нашего протокола из 12 однокбайтовых транзакций.

11.2.5 I2C OLED SSD-1306 на Lichee (лабораторная №8)

Дисплей SSD-1306 — монохромный OLED 128×64 пикселя с I2C-интерфейсом. Подробная процедура настройки I2C на Lichee описана в лабораторной №8.

Подключение:

Внимание

OLED на I2C Lichee в этой работе питайте от 3.3V. Использовать 5 В можно только при подтверждённом для конкретного модуля согласовании питания и уровней линий SDA/SCL.

SSD1306		Lichee RV Dock
-----		-----
VCC	→	3.3V
GND	→	GND
SCL	→	TWI2_SCL (PE12)
SDA	→	TWI2_SDA (PE13)

I2C-адрес: 0x3C (стандартный для SSD-1306).

Проверка: `ls -la /dev/i2c-*`

Python-библиотека luma-oled:

```
from luma.core.interface.serial import i2c
from luma.oled.device import ssd1306
from luma.core.render import canvas
from PIL import ImageFont

serial = i2c(port=2, address=0x3C)
oled = ssd1306(serial)
font = ImageFont.truetype("/usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf",
↪ 14)

with canvas(oled) as draw:
    draw.text((0, 0), "Hello!", fill="white", font=font)
```

11.2.6 Согласование логических уровней

Arduino Uno работает от 5 В, Lichee RV Dock — от 3.3 В. Прямое соединение линий данных недопустимо: 5 В на входе Lichee может вывести GPIO-пины Allwinner D1 из строя.

Для согласования используется **логический преобразователь уровней** на макетной плате. Принцип работы: двунаправленный параллельный преобразователь на MOSFET-транзисторах, у которого каждая пара каналов имеет сторону HV (high voltage, 5 В) и LV (low voltage, 3.3 В).

Питание преобразователя:

Вывод преобразователя	Подключить к
HV	Arduino 5V
LV	Lichee 3.3V
GND	Общий GND (Arduino + Lichee)

Направления сигналов:

Сигнал	Направление	Подключение Arduino	Подключение Lichee
MOSI	Lichee → Arduino	MOSI (11) ↔ HV2	MOSI (PD12) ↔ LV2

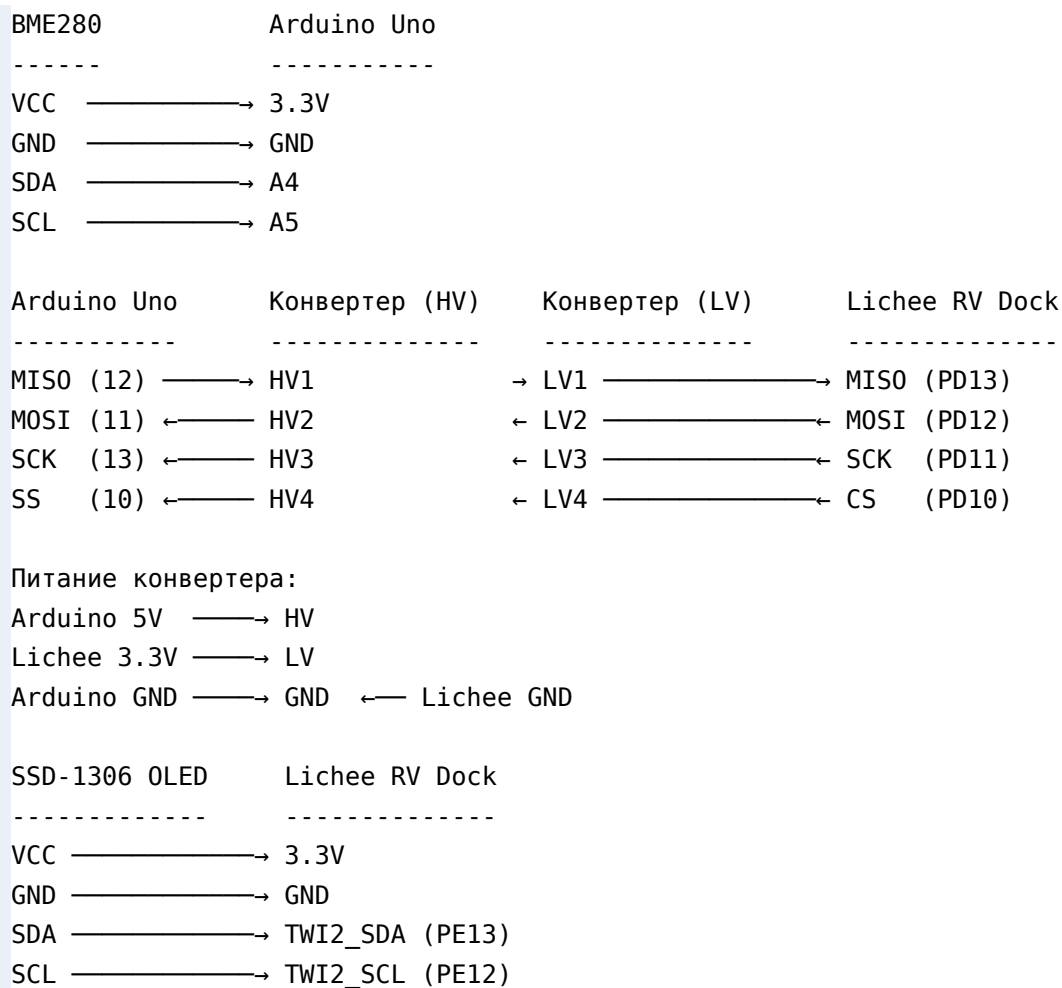
Сигнал	Направление	Подключение Arduino	Подключение Lichee
SCK	Lichee → Arduino	SCK (13) ↔ HV3	SCK (PD11) ↔ LV3
SS/CS	Lichee → Arduino	SS (10) ↔ HV4	CS (PD10) ↔ LV4
MISO	Arduino → Lichee	MISO (12) ↔ HV1	MISO (PD13) ↔ LV1

Обратите внимание: для сигналов, идущих от Lichee к Arduino (MOSI, SCK, SS), задействована сторона LV как вход, HV как выход. Для сигнала MISO (Arduino → Lichee) — наоборот: HV как вход, LV как выход.

Полная схема соединений:

⚠ Внимание

До включения полной схемы установите преобразователь 5↔3,3 В между всеми линиями SPI Arduino и Lichee: HV подключите к Arduino 5 В, LV — к Lichee 3,3 В. GND Arduino, Lichee, преобразователя и периферии объедините в общий GND.



Все GND (Arduino, Lichee, конвертер и периферия) должны быть соединены в общий GND — без этого сигналы не будут иметь общего уровня отсчёта и SPI не заработает.

Частая ошибка: путать MOSI и MISO при соединении. Правило простое — одноимённые пины соединяются друг с другом: MOSI↔MOSI, MISO↔MISO. НЕ перекрещивать!

11.2.7 Отладка логическим анализатором

Для проверки корректности SPI-обмена рекомендуется использовать логический анализатор (fx2lafw) и программу PulseView (лабораторная №9).

⚠ Внимание

Подключайте логический анализатор со стороны Lichee, после преобразователя уровней, где амплитуда сигналов равна 3,3 В. Обязательно соедините GND анализатора с общим GND схемы; не подавайте на его входы 5 В без подтверждения допустимого диапазона.

Дополнительная информация

Декодирование в PulseView является дополнительной проверкой: сначала добейтесь обмена тестовым скриптом, затем при необходимости подтвердите режим SPI и границы однобайтовых транзакций по линиям CS, SCK, MOSI и MISO.

Подключение анализатора (рекомендуется к пинам Lichee — все сигналы 3.3 В, безопасно для fx2lafw):

Канал анализатора	Пин Lichee	Сигнал
D0	PD10	CS
D1	PD11	SCK
D2	PD12	MOSI
D3	PD13	MISO
GND	GND	общий GND

Настройка PulseView:

1. Частота дискретизации: **1-2 МГц** (минимум 4× к частоте SPI; при 100 кГц SPI этого достаточно)
2. Лимит семплов: 1-2М
3. Добавить декодер: Add protocol decoder → SPI
4. Привязать каналы: **CS#** = D0, **SCK** = D1, **MOSI** = D2, **MISO** = D3
5. Параметры декодера:
 - CS# polarity: **Active low**
 - CPOL: **0** (SCK в покое LOW)
 - CPHA: **0** (захват по переднему/rising фронту)
 - Bit order: **MSB first**

- Wordsize: **8 bits**

Что должно быть видно на экране:

При работающей системе (Python-скрипт на Lichee запущен) каждые 2 секунды появится серия из 12 SPI-транзакций. Каждая транзакция: CS падает в LOW примерно на 80 мкс при скорости 100 кГц, проходит 8 тактов SCK, затем CS поднимается в HIGH. MOSI — все биты равны 0 (Python шлёт 0x00). MISO — биты, соответствующие данным датчика (каждый байт разный, в отличие от MOSI).

11.3 Практическая часть

11.3.1 Шаг 0: Подготовка оборудования

Убедитесь, что:

- **Lichee RV Dock:** настроен SPI (лабораторная №7), настроен I2C (лабораторная №8)
- Присутствуют файлы устройств:


```
$ ls -la /dev/spidev*
$ ls -la /dev/i2c-*
```
- Установлены Python-библиотеки:


```
# apt-get install python3-spidev python3-module-luma-oled
```
- **Arduino Uno:** подключена к компьютеру, Arduino IDE установлена (apt-get install arduino)
- В менеджере библиотек Arduino IDE установлена **GyverBME280**

11.3.2 Шаг 1: Проверка датчика BME280

Соберите часть схемы: подключите BME280 к Arduino (VCC→3.3V, GND→GND, SDA→A4, SCL→A5).

Загрузите тестовый скетч в Arduino:

```
#include <GyverBME280.h>
GyverBME280 bme;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();

  if (bme.begin()) {
    Serial.println("BME280 OK (I2C 0x76)");
  } else {
```

```

    Serial.println("ERROR: BME280 not found!");
    Serial.println("Check SDA(A4), SCL(A5), 3.3V, GND.");
    while (1);
  }
}

void loop() {
  float t = bme.readTemperature();
  float h = bme.readHumidity();
  float p = bme.readPressure() / 100.0;

  Serial.print("T: "); Serial.print(t, 1);
  Serial.print(" C  H: "); Serial.print(h, 1);
  Serial.print(" %  P: "); Serial.println(p, 1);

  delay(1000);
}

```

Откройте **Инструменты → Монитор порта** (115200 бод). Если датчик подключён правильно, вы увидите показания температуры, влажности и давления. Если ошибка — проверьте подключение (особенно контакты SDA/SCL и питание 3.3V).

11.3.3 Шаг 2: Проверка SPI-соединения

На этом шаге мы убедимся, что SPI-обмен между Arduino и Lichee работает. Arduino будет отвечать фиксированным байтом, Python на Lichee — читать его.

2а. Скетч для Arduino

```

#include <SPI.h>

volatile bool g_done = false;

ISR(SPI_STC_vect) {
  (void)SPDR;          // читаем принятый байт
  SPDR = 0xA5;         // сразу готовим ответ на следующую транзакцию
  g_done = true;
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(500);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

  pinMode(SS,    INPUT_PULLUP);
  pinMode(SCK,   INPUT);
  pinMode(MOSI,  INPUT);
  pinMode(MISO,  OUTPUT);
}

```

```

SPCR = _BV(SPE) | _BV(SPIE);
sei();

SPDR = 0xA5;          // предзагрузка первого байта

Serial.println("SPI slave ready. Sending 0xA5.");
}

void loop() {
  if (g_done) {
    g_done = false;

    static bool led = false;
    led = !led;
    digitalWrite(LED_BUILTIN, led);
  }
}

```

Загрузите скетч. Светодиод L на плате Arduino должен начать мигать при каждом SPI-запросе.

2b. Тестовый Python-скрипт на Lichee (test_spi.py):

```

#!/usr/bin/env python3
import spidev, time

spi = spidev.SpiDev()
spi.open(1, 0)          # /dev/spidev1.0
spi.max_speed_hz = 100000
spi.mode = 0

print("SPI test: Ctrl+C to stop")
try:
    while True:
        rx = spi.xfer2([0x00])[0]
        print(f"RX: {rx:02X} (0x{rx:02X})")
        time.sleep(0.5)
except KeyboardInterrupt:
    spi.close()
    print("Done.")

```

Запустите: `python3 test_spi.py`. Если SPI работает, вы увидите RX: A5 — Arduino отвечает байтом 0xA5. Если RX: FF — проверьте соединения (особенно MISO и общий GND), правильность направлений на конвертере уровней и питание конвертера.

2с. Отладка логическим анализатором (опционально)

Подключите логический анализатор к пинам Lichee (PD10=D0, PD11=D1, PD12=D2, PD13=D3, GND). Запустите захват в PulseView

(1–2 МГц, 1М семплов) одновременно с тестовым скриптом. Вы должны увидеть:

- CS (D0): короткие импульсы LOW (активный уровень)
- SCK (D1): 8 тактов на каждый CS-импульс
- MOSI (D2): все биты = 0
- MISO (D3): биты = 10100101 (0xA5)

11.3.4 Шаг 3: Сборка полной схемы

Соберите схему полностью, руководствуясь таблицей соединений из подготовительного материала:

1. Подключите BME280 к Arduino (I2C)
2. Подключите Arduino к конвертеру уровней (SPI)
3. Подключите конвертер к Lichee (SPI)
4. Подайте питание на конвертер: HV = Arduino 5V, LV = Lichee 3.3V
5. Соедините GND всех устройств в общий GND
6. Подключите OLED SSD-1306 к 3.3V и I2C Lichee

На рисунке ниже приведен пример такого соединения:

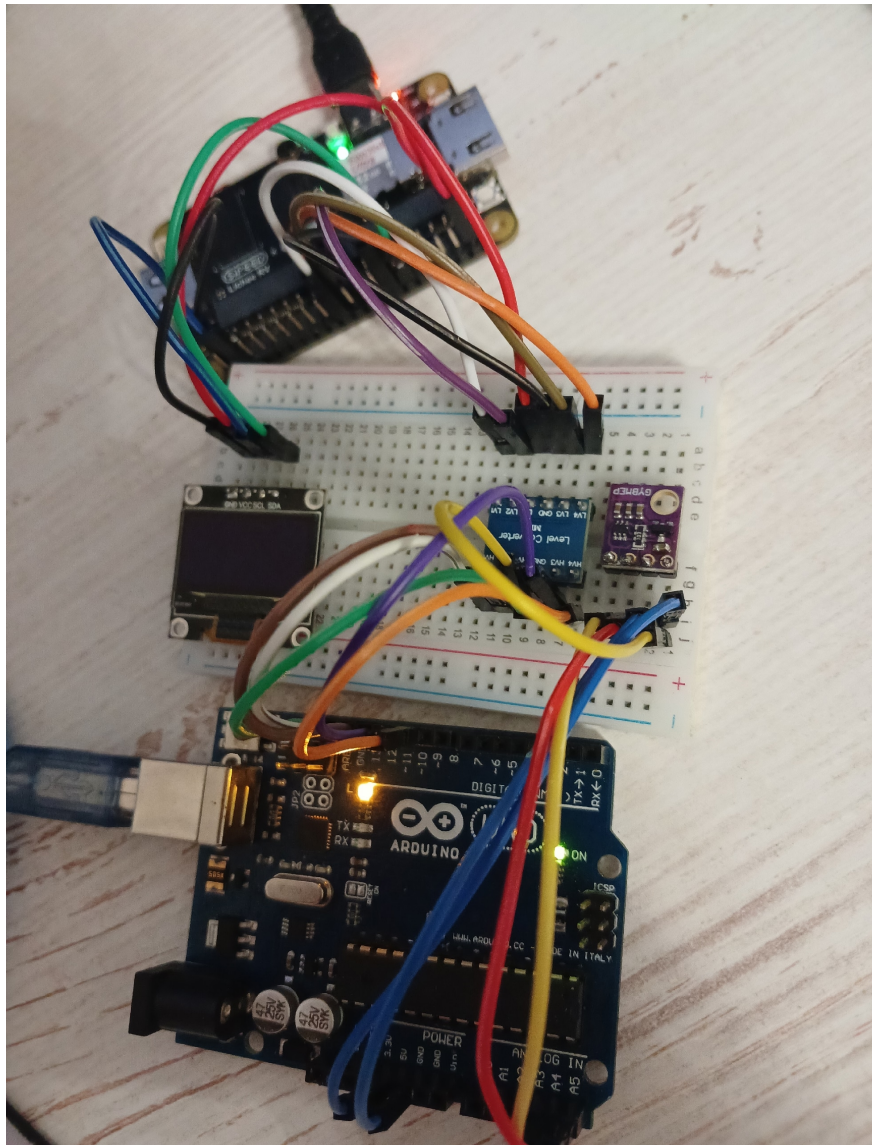


Рис. 11.1 - Пример полной схемы подключения

11.3.5 Шаг 4: Финальные программы

4а. Итоговый скетч для Arduino (arduino_spi_slave.ino):

```
#include <GyverBME280.h>
#include <SPI.h>

GyverBME280 bme;

volatile float      g_temp   = 0.0;
volatile float      g_hum    = 0.0;
volatile float      g_press  = 0.0;
volatile bool       g_ok     = false;
volatile byte       g_tx[12];
volatile byte       g_txPos  = 0;
volatile byte       g_rxByte = 0;
volatile bool       g_done   = false;
volatile unsigned int g_cnt   = 0;
```

```

ISR(SPI_STC_vect) {
    g_rxByte = SPDR;
    g_txPos++;
    if (g_txPos >= 12) {
        g_txPos = 0;
    }
    SPDR = g_tx[g_txPos];
    g_done = true;
    g_cnt++;
}

void buf_load_sensor() {
    float t = g_temp;
    float h = g_hum;
    float p = g_press;

    noInterrupts();
    memcpy((void*)(g_tx + 0), &t, sizeof(float));
    memcpy((void*)(g_tx + 4), &h, sizeof(float));
    memcpy((void*)(g_tx + 8), &p, sizeof(float));
    interrupts();
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(500);

    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    Serial.println("Arduino SPI Slave + BME280");
    Serial.println("=====");

    Wire.begin();
    g_ok = bme.begin();
    Serial.println(g_ok ? "BME280 OK (I2C 0x76)" : "ERROR: BME280 not found!");

    pinMode(SS, INPUT_PULLUP);
    pinMode(SCK, INPUT);
    pinMode(MOSI, INPUT);
    pinMode(MISO, OUTPUT);

    SPCR = _BV(SPE) | _BV(SPIE);
    sei();

    buf_load_sensor();
    g_txPos = 0;
    SPDR = g_tx[0];

    Serial.println("SPI slave ready. Waiting for Lichee master...");
    Serial.println("=====");
}

```

```

}

void loop() {
    static uint32_t last = 0;
    uint32_t now = millis();

    if (now - last >= 1000) {
        if (g_ok) {
            g_temp = bme.readTemperature();
            g_hum = bme.readHumidity();
            g_press = bme.readPressure() / 100.0;
        }

        Serial.print("T:"); Serial.print(g_temp, 1);
        Serial.print(" H:"); Serial.print(g_hum, 1);
        Serial.print(" P:"); Serial.print(g_press, 1);
        Serial.print(" cnt:"); Serial.println(g_cnt);

        last = now;
    }

    if (g_done) {
        if (g_txPos == 0) {
            buf_load_sensor();
        }
        g_done = false;

        digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
    }
}

```

Логика работы: - `setup()`: инициализация датчика по I2C, настройка SPI в режиме слейва, предзагрузка первого байта в SPDR - `loop()`: раз в секунду читает датчик и выводит значения в Serial; после отправки всех 12 байт (3 float) обновляет буфер свежими данными датчика - ISR: сохраняет принятый байт, продвигает указатель `g_txPos`, сразу загружает следующий байт в SPDR и устанавливает флаг завершения транзакции - Светодиод L мигает при каждой SPI-транзакции — визуальный индикатор обмена

4b. Итоговый Python-скрипт для Lichee (lichee_spi_oled.py):

```

#!/usr/bin/env python3

import spidev
import struct
import time
from luma.core.interface.serial import i2c
from luma.oled.device import ssd1306
from luma.core.render import canvas

```

```

from PIL import ImageFont

SPI_BUS      = 1
SPI_DEVICE   = 0
SPI_SPEED    = 100000

I2C_PORT     = 2
I2C_ADDR     = 0x3C

UPDATE_INTERVAL = 2.0

try:
    font = ImageFont.truetype(
        "/usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf", 14)
except Exception:
    font = ImageFont.load_default()

def main():
    spi = spidev.SpiDev()
    spi.open(SPI_BUS, SPI_DEVICE)
    spi.max_speed_hz = SPI_SPEED
    spi.mode = 0
    print(f"SPI: /dev/spidev{SPI_BUS}.{SPI_DEVICE} @ {SPI_SPEED} Hz")

    serial = i2c(port=I2C_PORT, address=I2C_ADDR)
    oled = ssd1306(serial)
    oled.clear()
    print(f"OLED: I2C-{I2C_PORT}, addr 0x{I2C_ADDR:02X}")

    print("\n" + "=" * 44)
    print("SYSTEM RUNNING")
    print("  BME280 -> Arduino(I2C) -> Lichee(SPI) -> OLED(I2C)")
    print("  Press Ctrl+C to stop")
    print("=" * 44 + "\n")

    try:
        while True:
            rx = [spi.xfer2([0x00])[0] for _ in range(12)]
            data = bytes(rx)
            temp, hum, press = struct.unpack("<fff", data)

            print(f"T: {temp:6.1f} C    "
                  f"H: {hum:5.1f} %    "
                  f"P: {press:7.1f} hPa")

            with canvas(oled) as draw:
                draw.text((0, 0), f"Temp: {temp:.1f} C",
                           fill="white", font=font)
                draw.text((0, 20), f"Hum: {hum:.1f} %",

```

```

        fill="white", font=font)
    draw.text((0, 40), f"Press: {press:.1f} hPa",
        fill="white", font=font)

    time.sleep(UPDATE_INTERVAL)

except KeyboardInterrupt:
    print("\nStopped by user.")
finally:
    oled.clear()
    spi.close()
    print("SPI closed, OLED cleared.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Логика работы: - Открывает SPI (bus=1, device=0, 100 кГц, mode 0) и I2C OLED (port=2, addr=0x3C) - В бесконечном цикле выполняет 12 од-нобайтовых SPI-транзакций (xfer2([0x00])) - Собирает 12 принятых байт, распаковывает как три числа float в формате little-endian (<fff): температура, влажность, давление - Выводит значения в консоль и на OLED-экран (три строки, шрифт DejaVuSans 14pt) - Интервал обновления — 2 секунды - При нажатии Ctrl+C очищает экран и корректно закрывает SPI

11.3.6 Шаг 5: Запуск и проверка

1. **Загрузите скетч** `arduino_spi_slave.ino` на Arduino (плата: Arduino Uno, порт: `/dev/ttyUSB0` или аналогичный)
2. **Проверьте Serial-монитор** (115200 бод) — должны появиться сообщения об инициализации BME280 и SPI, а затем показания датчика и счётчик ISR (cnt:)
3. **Запустите Python-скрипт** на Lichee:

```
$ python3 lichee_spi_oled.py
```

4. **Убедитесь в корректной работе:**

- В консоли Lichee: строки T: ... C H: ... % P: ... hPa с реальными данными
- На OLED-экране: три строки с температурой, влажностью и давлением
- На Arduino: светодиод L мигает, счётчик ISR растёт

5. **Проверьте логическим анализатором (опционально):** 12 CS-импульсов с 8 тактами SCK каждый, MOSI=0, MISO меняется

11.4 Контрольные вопросы

1. Почему для подключения BME280 к Arduino используется I2C, а не SPI?
2. Какую роль выполняет сигнал SS в SPI и почему на Arduino он настроен как INPUT_PULLUP?
3. Зачем в скетче делается предзагрузка SPDR = g_tx[0] в setup() до начала каких-либо SPI-транзакций?
4. Почему для передачи 12 байт используется 12 отдельных однобайтовых транзакций, а не одна 12-байтовая? Что произойдёт при burst-передаче?
5. Для чего нужен логический преобразователь уровней? Какие сигналы проходят через него в направлении HV→LV, а какие — LV→HV?
6. Как `struct.unpack("<fff", data)` интерпретирует 12 байт, полученных по SPI? Что означает префикс `<`?
7. Какие регистры ATmega328P управляют работой SPI в режиме слейва? Какие биты необходимо установить?
8. Почему в Python-скрипте используется `spi.xfer2()`, а не `spi.xfer()`? В чём разница?
9. Как проверить корректность SPI-обмена с помощью логического анализатора? Какие сигналы должны быть видны на каждом канале?
10. Почему важно соединить GND Arduino, Lichee и конвертера в общий GND? Что произойдёт, если этого не сделать?

11.5 Задание

Ознакомившись с подготовительным материалом, выполните следующие подзадачи:

1. **Проверить работу датчика.** Подключите BME280 к Arduino по I2C. Напишите скетч, читающий температуру, влажность и давление, и убедитесь в корректности показаний через Serial-монитор.
2. **Проверить SPI-соединение.** Соберите SPI-цепь (Arduino → конвертер уровней → Lichee). Напишите скетч, отвечающий фиксированным байтом 0xA5, и Python-скрипт на Lichee, читающий этот байт. Добейтесь уверенного приёма. Проверьте сигналы логическим анализатором в PulseView (опционально).
3. **Собрать полную схему.** Руководствуясь таблицей соединений, соберите схему целиком: BME280→Arduino, Arduino→Конвертер→Lichee (SPI), OLED→Lichee (I2C). Обеспечьте общий GND.

4. **Протестировать финальную программу.** Загрузите итоговый скетч в Arduino и запустите Python-скрипт на Lichee. На OLED-экране должны отображаться температура, влажность и давление с датчика BME280.
5. **Ответить на контрольные вопросы (письменно, в отчёте).**
6. **Ответить на вопросы преподавателя.**
7. **Продемонстрировать работу преподавателю.**
8. Сформировать отчёт о выполнении поставленных задач .doc и **вы-слать на почту преподавателя до обозначенного срока.**

12 Лабораторная №12. Протокол MQTT

12.1 Цель работы

Изучить протокол MQTT — лёгкий протокол обмена сообщениями для IoT-систем. Освоить архитектуру «издатель-подписчик» (Pub/Sub), научиться настраивать MQTT-брокер Mosquitto на одноплатном компьютере и создавать клиентские приложения на Python и C для публикации и приёма данных.

12.2 Подготовительный материал

12.2.1 Что такое MQTT?

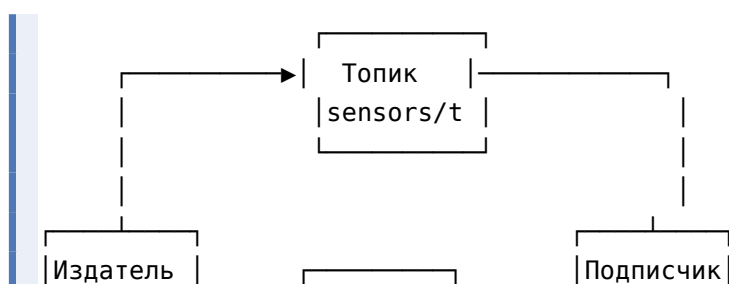
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) — лёгкий протокол обмена сообщениями, разработанный в 1999 году для мониторинга нефтепроводов. Сегодня широко применяется в IoT, умных домах, промышленной автоматизации и телеметрии.

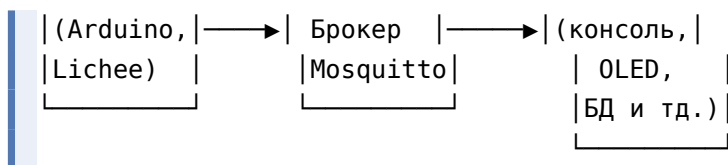
Перечислим основные особенности протокола:

- **Лёгкий протокол** — минимальный заголовок пакета (2 байта), подходит для устройств с ограниченной памятью и медленными каналами
- **Асинхронная модель** — издатель и подписчик не знают друг о друге, взаимодействуют только через брокер
- **Устойчивость к обрывам** — keep-alive, сохранённые сессии, сообщения о разрыве.

12.2.2 Архитектура «издатель-подписчик»

В отличие от клиент-серверной архитектуры, где отправитель напрямую обращается к получателю по адресу, MQTT использует модель Pub/Sub:





Брокер (Broker) — центральный сервер, принимающий сообщения от издателей и доставляющий их подписчикам. В курсе брокером выступает Lichee RV Dock с установленным Mosquitto.

Издатель (Publisher) — клиент, отправляющий данные в топик брокера. Издатель не знает, кто и когда получит его сообщение.

Подписчик (Subscriber) — клиент, получающий сообщения из одного или нескольких топиков. Может подписаться на уже работающий поток данных без каких-либо изменений в издателе.

12.2.3 Топики

Топик (topic) — строковый адрес в иерархической структуре, разделённой символом /. Примеры:

Топик	Данные
home/livingroom/temperature	Температура в гостиной
home/kitchen/humidity	Влажность на кухне
lichee/stats/cpu	Загрузка ЦП одноплатника
sensors/bme280	Все данные с датчика BME280

Wildcard-подписки позволяют подписываться на группы топиков:

- **+** — заменяет ровно один уровень иерархии. Подписка home/+/temperature получит данные о температуре из всех комнат
- **#** — заменяет любое количество уровней (только в конце). Подписка home/# получит все сообщения из всех комнат и подтопиков дома

12.2.4 Качество обслуживания (QoS)

MQTT предоставляет три уровня гарантии доставки сообщений:

Уровень	Название	Описание	Пример использования
QoS 0	At most once	Сообщение отправляется один раз без подтверждения. Возможна потеря.	Телеметрия: температура раз в минуту
QoS 1	At least once	Брокер подтверждает получение (PUBACK). Возможны дубликаты.	Команды управления освещением
QoS 2	Exactly once	Четырёхэтапное рукопожатие. Гарантирует ровно одну доставку.	Транзакции, списание средств

В рамках данной лабораторной работы используется QoS 0 — самый простой и быстрый режим.

12.2.5 Retained-сообщения

При публикации с флагом `retain = true` брокер сохраняет последнее сообщение в топике и автоматически отправляет его каждому новому подписчику. Это удобно для статусов, которые меняются редко: новый клиент немедленно получает актуальное значение, не дожидаясь следующей публикации.

12.2.6 Will-сообщения

Will Message задаётся при подключении клиента к брокеру. Если клиент отключается нештатно (обрыв связи, таймаут `keep-alive`), брокер автоматически публикует заданное will-сообщение. Это позволяет системе мониторинга узнать, что устройство «отвалилось».

Дополнительная информация

Retained-сообщение хранит последнее состояние топика для новых подписчиков, а Will сообщает об аварийном отключении клиента. В дополнительной части можно добавить retained-статус `online` при за-

пуске и will-статус offline при потере соединения.

12.2.7 MQTT-брокер Mosquitto

Mosquitto — популярный открытый MQTT-брокер, реализующий протоколы MQTT. Доступен в репозиториях ALT Linux.

Установка и запуск:

```
# apt-get install mosquitto
# systemctl start mosquitto
# systemctl enable mosquitto
```

Проверка работоспособности командной строкой:

```
# В первом терминале — подписчик (ждёт сообщения):
$ mosquitto_sub -h localhost -t "test/topic"

# Во втором терминале — издатель (отправляет сообщение):
$ mosquitto_pub -h localhost -t "test/topic" -m "Hello MQTT!"
```

В первом терминале должно появиться Hello MQTT!.

12.2.8 Python-клиент paho-mqtt

Eclipse Paho — библиотека для работы с MQTT на разных языках. Для Python:

```
# apt-get install python3-module-paho
```

Основные callback-функции:

```
import paho.mqtt.client as mqtt

def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    """Вызывается при подключении к брокеру. rc == 0 — успех."""
    print(f"Connected: {rc}")

def on_message(client, userdata, msg):
    """Вызывается при получении сообщения из подписанного топика."""
    print(f"{msg.topic}: {msg.payload.decode()}")

client = mqtt.Client()
client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message

client.connect("localhost", 1883)    # адрес брокера, порт
client.subscribe("topic/name")      # подписка на топик
client.loop_forever()               # бесконечный цикл обработки
```

Для публикации используется метод `publish()`:

```
client.publish("topic/name", "data_string")
```

12.2.9 С-клиент libmosquitto

Для одноплатника доступна библиотека libmosquitto — нативная С-реализация клиента MQTT:

```
# apt-get install libmosquitto libmosquitto-devel
```

12.3 Практическая часть

12.3.1 Шаг 1: Установка и настройка брокера Mosquitto на Lichee

Брокер будет запущен на Lichee RV Dock. На ПК установите только клиентские утилиты для тестирования.

1. **На Lichee:** установите Mosquitto и клиентские утилиты:

```
# apt-get install mosquitto
```

2. **На ПК (ALT Linux):** установите Mosquitto — пакет включает клиентские утилиты mosquitto_pub/mosquitto_sub для тестирования:

```
# apt-get install mosquitto
```

3. **На Lichee:** запустите брокер и добавьте в автозагрузку:

```
# systemctl start mosquitto  
# systemctl enable mosquitto
```

4. **На Lichee:** настройте брокер для приёма внешних подключений. По умолчанию Mosquitto слушает только localhost. Добавьте в файл /etc/mosquitto/mosquitto.conf строки:

Внимание

Настройки listener 1883 0.0.0.0 и allow_anonymous true открывают брокер на всех сетевых интерфейсах без аутентификации. Используйте их только в изолированной учебной сети; не подключайте такой стенд к публичной или недоверенной сети.

```
listener 1883 0.0.0.0  
allow_anonymous true
```

В реальной сети необходимо включить аутентификацию, ограничить доступ firewall-правилами и по возможности использовать TLS.

Перезапустите брокер:

```
# systemctl restart mosquitto
```

Проверьте, что порт 1883 слушается на всех интерфейсах:

```
$ ss -tlnp | grep 1883
```

Вывод должен содержать 0.0.0.0:1883 или *:1883.

5. **Узнайте IP-адрес Lichee** (понадобится для подключения подписчика с ПК):

```
$ ip a | grep "inet " | grep -v 127.0.0.1
```

или:

```
$ hostname -i
```

Запишите этот IP-адрес — далее будем обозначать его <IP_LICHEE>.

Дополнительная информация

Команда `hostname -i` может вывести несколько адресов. Выберите адрес интерфейса, находящегося в одной учебной сети с ПК, и подтвердите его командами `ip address` и `ping <IP_LICHEE>`.

6. **Проверка связности с ПК:**

```
# С ПК проверьте доступность Lichee:
```

```
$ ping <IP_LICHEE>
```

```
# Проверьте, что порт 1883 на Lichee открыт:
```

```
$ telnet <IP_LICHEE> 1883
```

Если соединение устанавливается (в telnet появится Connected или escape-символ) — брокер доступен.

7. **Протестируйте Pub/Sub между Lichee и ПК:**

Терминал 1 — на ПК, подписчик:

```
$ mosquitto_sub -h <IP_LICHEE> -t "test/hello"
```

Терминал 2 — на Lichee (по SSH), издатель:

```
$ mosquitto_pub -h localhost -t "test/hello" -m "Hello from Lichee!"
```

В терминале на ПК должно появиться: Hello from Lichee!. Брокер работает, сеть настроена.

12.3.2 Шаг 2: Python-издатель системных метрик

Создайте скрипт `mqtt_publisher.py`, который читает загрузку CPU и использование RAM и публикует их в топик `lichee/stats`:

```
#!/usr/bin/env python3

import paho.mqtt.client as mqtt
import json
import time

TOPIC = "lichee/stats"
INTERVAL = 2.0

def get_cpu_usage():
    """Возвращает загрузку CPU в процентах (от 0 до 100)."""
    with open("/proc/stat") as f:
        fields = f.readline().split()
        user, nice, system, idle = map(int, fields[1:5])
        total = user + nice + system + idle

    # Расчёт по дельте между вызовами
    if not hasattr(get_cpu_usage, "prev"):
        get_cpu_usage.prev = (total, idle)
        return 0.0

    prev_total, prev_idle = get_cpu_usage.prev
    get_cpu_usage.prev = (total, idle)

    diff_total = total - prev_total
    diff_idle = idle - prev_idle
    return 100.0 * (1.0 - diff_idle / diff_total) if diff_total > 0 else 0.0

def get_ram_usage():
    """Возвращает использование RAM в процентах (от 0 до 100)."""
    total = free = 0
    with open("/proc/meminfo") as f:
        for line in f:
            if line.startswith("MemTotal:"):
                total = int(line.split()[1])
            elif line.startswith("MemAvailable:"):
                free = int(line.split()[1])
    return 100.0 * (total - free) / total if total > 0 else 0.0

def main():
    client = mqtt.Client()
    client.connect("localhost", 1883)
    client.loop_start()

    print(f"Publishing to '{TOPIC}' every {INTERVAL}s. Ctrl+C to stop.")
```

```

try:
    while True:
        cpu = get_cpu_usage()
        ram = get_ram_usage()
        payload = json.dumps({"cpu": round(cpu, 1), "ram": round(ram, 1)})
        client.publish(TOPIC, payload)
        print(f"Published: {payload}")
        time.sleep(INTERVAL)
except KeyboardInterrupt:
    print("Stopped.")
finally:
    client.loop_stop()
    client.disconnect()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Объяснение: - `get_cpu_usage()` читает `/proc/stat`, вычисляя загрузку как 100% - доля простоя между двумя вызовами. Первый вызов возвращает 0 (базовый замер), последующие — реальное значение - `get_ram_usage()` читает `/proc/meminfo`, находит поля `MemTotal` и `MemAvailable`, вычисляет процент занятой памяти - Данные упаковываются в JSON и публикуются каждые 2 секунды - `loop_start()` запускает сетевой цикл `raho` в фоновом потоке, не блокируя основной

Запустите скрипт:

```
$ python3 mqtt_publisher.py
```

Оставьте работать — на следующем шаге мы подпишемся на этот топик.

12.3.3 Шаг 3: Python-подписчик на ПК

Скрипт подписчика будет запущен на вашем ПК. Он подключается к брокеру на Lichee по IP-адресу и получает данные из топика `lichee/stats`.

Внимание

Перед запуском подписчика замените `<IP_LICHEE>` фактическим адресом Lichee и проверьте с ПК доступность порта 1883, например командой `telnet <IP_LICHEE> 1883`. Не продолжайте с демонстрационным или недоступным адресом.

Создайте на ПК скрипт `mqtt_subscriber.py`:

```

#!/usr/bin/env python3

import paho.mqtt.client as mqtt
import json

```

```

# IP-адрес Lichee RV Dock из шага 1
BROKER = "<IP_LICHEE>"
TOPIC = "lichee/stats"

def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    print(f"Connected to broker (rc={rc})")
    client.subscribe(TOPIC)
    print(f"Subscribed to '{TOPIC}'")

def on_message(client, userdata, msg):
    try:
        data = json.loads(msg.payload.decode())
        cpu = data.get("cpu", "?")
        ram = data.get("ram", "?")
        print(f"CPU: {cpu:5.1f}%   RAM: {ram:5.1f}%")
    except json.JSONDecodeError:
        print(f"Raw: {msg.payload.decode()}")

def main():
    client = mqtt.Client()
    client.on_connect = on_connect
    client.on_message = on_message
    client.connect(BROKER, 1883)
    print(f"Connected to MQTT broker at {BROKER}")
    print("Listening for messages...")
    client.loop_forever()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Объяснение: - BROKER — IP-адрес Lichee RV Dock в вашей локальной сети. Замените <IP_LICHEE> на реальный адрес, определённый на шаге 1 - on_connect вызывается при успешном подключении — здесь выполняется подписка на топик - on_message вызывается при получении сообщения: парсинг JSON, извлечение cpu и ram, форматированный вывод - loop_forever() блокирует поток и обрабатывает входящие MQTT-пакеты бесконечно

Установка paho-mqtt на ПК (если не установлена):

```
# apt-get install python3-module-paho
```

Запуск:

Внимание

Соблюдайте порядок запуска: сначала брокер Mosquitto, затем издатель на Lichee и только после этого подписчик на ПК. Перед каждым следующим этапом убедитесь, что предыдущий запущен без ошибок.

1. Убедитесь, что издатель `mqtt_publisher.py` запущен на Lichee (шаг 2)
2. Запустите подписчик на ПК:

```
$ python3 mqtt_subscriber.py
```

В консоли должно появиться:

```
Connected to broker (rc=0)
Subscribed to 'lichee/stats'
CPU:  12.3%   RAM:  45.7%
CPU:  15.1%   RAM:  45.8%
...
```

12.3.4 Шаг 4: С-клиент-издатель (нативная компиляция на Lichee)

MQTT-клиент можно написать не только на Python, но и на С с использованием библиотеки `libmosquitto`. Это даёт меньший размер бинарного файла и лучшую производительность.

Дополнительная информация

С-клиент является дополнительной реализацией издателя. Перед его сборкой сначала проверьте базовую цепочку брокер → Python-издатель → подписчик, затем замените только издатель и сравните формат сообщений и устойчивость подключения.

4а. Установка библиотек на одноплатнике (для нативной компиляции):

```
# apt-get install libmosquitto libmosquitto-devel
```

4б. Исходный код (`mqtt_c_publisher.c`):

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <mosquitto.h>

#define MQTT_HOST    "localhost"
#define MQTT_PORT    1883
#define MQTT_TOPIC   "lichee/stats"
#define KEEPALIVE    60

static float get_cpu_usage(void) {
    FILE *fp = fopen("/proc/stat", "r");
    if (!fp) return -1;
```

```

    unsigned long user, nice, system, idle;
    fscanf(fp, "cpu %lu %lu %lu %lu", &user, &nice, &system, &idle);
    fclose(fp);

    unsigned long total = user + nice + system + idle;
    static unsigned long prev_total = 0, prev_idle = 0;
    float usage = 0.0;

    if (prev_total > 0) {
        float diff_idle = idle - prev_idle;
        float diff_total = total - prev_total;
        usage = 100.0 * (1.0 - diff_idle / diff_total);
    }
    prev_total = total;
    prev_idle = idle;
    return usage;
}

static float get_ram_usage(void) {
    FILE *fp = fopen("/proc/meminfo", "r");
    if (!fp) return -1;

    unsigned long total = 0, available = 0;
    char line[128];
    while (fgets(line, sizeof(line), fp)) {
        if (strstr(line, "MemTotal:"))
            sscanf(line, "MemTotal: %lu kB", &total);
        if (strstr(line, "MemAvailable:"))
            sscanf(line, "MemAvailable: %lu kB", &available);
    }
    fclose(fp);
    return (total > 0) ? 100.0 * (total - available) / total : -1;
}

int main(void) {
    mosquito_lib_init();

    struct mosquito *mosq = mosquito_new(NULL, true, NULL);
    if (!mosq) {
        fprintf(stderr, "Error: mosquito_new failed\n");
        return 1;
    }

    if (mosquitto_connect(mosq, MQTT_HOST, MQTT_PORT, KEEPALIVE)) {
        fprintf(stderr, "Error: cannot connect to broker\n");
        mosquitto_destroy(mosq);
        mosquito_lib_cleanup();
        return 1;
    }

```

```

    }

    printf("C MQTT publisher started.\n");
    printf("Publishing to '%s'. Press Ctrl+C to stop.\n", MQTT_TOPIC);

    char payload[128];
    while (1) {
        float cpu = get_cpu_usage();
        float ram = get_ram_usage();

        if (cpu < 0 || ram < 0) {
            fprintf(stderr, "Error reading system stats\n");
            sleep(1);
            continue;
        }

        snprintf(payload, sizeof(payload),
                 "{\\"cpu\\":%.1f,\\"ram\\":%.1f}", cpu, ram);

        int ret = mosquitto_publish(mosq, NULL, MQTT_TOPIC,
                                    strlen(payload), payload, 0, false);
        if (ret != MOSQ_ERR_SUCCESS)
            fprintf(stderr, "Publish error: %s\n", mosquitto_strerror(ret));
        else
            printf("Sent: %s\n", payload);

        sleep(2);
    }

    mosquitto_destroy(mosq);
    mosquitto_lib_cleanup();
    return 0;
}

```

4с. Нативная компиляция на Lichee:

```

$ gcc -o mqtt_c_publisher mqtt_c_publisher.c -lmosquitto
$ ./mqtt_c_publisher

```

Исходный файл `mqtt_c_publisher.c` копируется на Lichee через `scp`, компилируется нативно командой выше и запускается прямо на одноплатнике.

12.4 Контрольные вопросы

1. В чём преимущества архитектуры «издатель-подписчик» по сравнению с клиент-серверной для IoT-систем?
2. Какие уровни QoS существуют в MQTT и в каких сценариях каждый из них целесообразно использовать?

3. Как обеспечивается безопасность в MQTT? Какие механизмы аутентификации и шифрования поддерживаются?
4. Чем отличается MQTT от других протоколов IoT, таких как CoAP или HTTP/2?
5. Как организовать иерархию топиков для системы умного дома?
6. Какие проблемы могут возникнуть при использовании MQTT в сетях с нестабильным соединением и как их решить?
7. Как масштабировать MQTT-инфраструктуру при увеличении количества устройств?
8. В чём преимущества использования MQTT поверх WebSocket для веб-приложений?
9. Как реализовать retained messages и will messages в MQTT и для чего они используются?
10. Какие библиотеки для работы с MQTT существуют для различных платформ?

12.5 Задание

Ознакомившись с подготовительным материалом, выполните следующие подзадачи:

1. **Базовая задача.** Установите и запустите MQTT-брокер Mosquitto на Lichee RV Dock. Настройте брокер на приём подключений со всех сетевых интерфейсов (listener 1883 0.0.0.0). Протестируйте публикацию и подписку между ПК и Lichee через утилиты mosquitto_pub и mosquitto_sub.
2. **Основная задача.** Реализуйте распределённую систему мониторинга загрузки одноплатника:
 - На Lichee: напишите Python-скрипт-издатель, публикующий загрузку CPU и использование RAM (в процентах) в топик `lichee/stats` раз в 2 секунды. Данные передавайте в формате JSON: `{"cpu": 12.3, "ram": 45.7}`.
 - На ПК: напишите Python-скрипт-подписчик, подключающийся к брокеру на Lichee (по IP-адресу), принимающий данные из топика `lichee/stats` и выводящий их в консоль в читаемом виде: CPU: 12.3% RAM: 45.7%.
 - Продемонстрируйте одновременную работу издателя (на Lichee) и подписчика (на ПК).
3. **Дополнительная часть (С-клиент).** Напишите аналог MQTT-издателя на языке C, публикующий те же системные метрики.

Выполните нативную компиляцию программы и проверьте её работу на Lichee.

4. **Ответить на контрольные вопросы (письменно, в отчёте).**
5. **Продемонстрировать работу преподавателю.**
6. Сформировать отчёт о выполнении поставленных задач .doc и **вы-
слать на почту преподавателя до обозначенного срока.**

12.6 Полезные ссылки

- Официальный сайт MQTT
- Документация Mosquitto
- Eclipse Paho Python
- Документация libmosquitto

13 Лабораторная №13. Итоговое проектное задание по вариантам

13.1 Цель работы

Самостоятельно спроектировать и реализовать распределённую систему, объединяющую одноплатный компьютер Lichee RV Dock, микроконтроллер Arduino Uno и графическое приложение на ПК. Транспорт между компонентами — протокол MQTT (брокер Mosquitto на Lichee).

13.2 Порядок выполнения

1. Каждый студент получает **один из десяти вариантов** задания
2. Разрабатывает и отлаживает все компоненты на оборудовании стенда
3. Демонстрирует преподавателю полностью работающую систему
4. Предоставляет исходный код всех компонентов (Arduino .ino, Python-скрипты Lichee, GUI-приложение ПК, Makefile/инструкцию по сборке для C-частей)
5. Проходит устную защиту: объяснение архитектуры, протоколов обмена, выбранных решений

Внимание

Полученный вариант выполняется полностью: обязательны все перечисленные в нём компоненты, функции и ключевые проверки. Пункты, явно помеченные как дополнительные или опциональные, не заменяют основную часть варианта.

Внимание

Во всех вариантах с физическим соединением Arduino Uno и Lichee RV Dock линии SPI должны проходить через преобразователь логических уровней 5↔3,3 В: сторона HV питается от Arduino 5 В, сторона LV — от Lichee 3,3 В. Arduino, Lichee, преобразователь и периферия должны иметь общий GND; прямое попадание сигнала 5 В на GPIO Lichee недопустимо.

Охват лабораторных: №7 (SPI), №8 (I2C OLED), №10 (Arduino), №11 (Arduino + BME280 + SPI), №12 (MQTT).

13.3 Вариант 1. Метеостанция — сбор и визуализация данных с датчика BME280

13.3.1 Описание

Собрать распределённую систему, в которой данные с датчика BME280 (температура, влажность, давление) передаются от Arduino к одноплатнику Lichee, далее через MQTT на ПК и отображаются в реальном времени в графическом интерфейсе.

13.3.2 Цепочка

BME280 — I2C → Arduino Uno — SPI(slave) → Lichee RV Dock — MQTT → ПК (GUI)

13.3.3 Требования

1. **Arduino + датчик (лаб. №11).** Прошивка Arduino читает BME280 по I2C (библиотека `GyverBME280`), передаёт три значения float (температура °C, влажность %, давление гПа) по SPI в режиме slave на Lichee. Протокол — серия однобайтовых транзакций.
2. **Lichee — SPI-приём + MQTT-публикация (лаб. №7, №12).** Python-скрипт на Lichee принимает данные от Arduino через `/dev/spidev1.0`, распаковывает `struct.unpack("<fff", ...)` и публикует их в MQTT-топик `sensors/bme280` в формате JSON:

```
{"temperature": 25.1, "humidity": 48.3, "pressure": 1004.5, "timestamp":  
  ↪ "2026-05-04T12:34:56"}
```
3. **I2C OLED (лаб. №8).** Дополнительно — дублировать данные на OLED-экран SSD-1306 через I2C на Lichee (три строки: температура, влажность, давление).

Дополнительная информация

OLED в варианте 1 является дополнительным каналом локальной индикации. Подключайте его к I2C Lichee с питанием 3,3 В; отсутствие OLED не должно нарушать SPI-приём и MQTT-публикацию.

4. **ПК — GUI-приложение.** Python-приложение, подключающееся к MQTT-брокеру на Lichee и отображающее:
 - Текущие значения трёх параметров — крупным шрифтом в отдельных блоках
 - Три графика (`matplotlib`, встроенный в GUI) с историей за последние 60 секунд (ось X — время, ось Y — значение)

- Статус подключения: индикатор (зелёный/красный кружок) — получает ли система данные. Статус менять по тайм-ауту: если данные не поступали более 5 секунд — «нет данных»

13.3.4 Ключевые точки проверки

- Физически подключённый BME280 выдаёт реалистичные значения
- При отключении датчика от Arduino GUI показывает «нет данных» (красный индикатор)
- При отключении Arduino от Lichee — аналогично
- Графики обновляются плавно, история не теряется при свёртывании окна

13.4 Вариант 2. Пульт управления светодиодами — remote control через MQTT и SPI

13.4.1 Описание

Через графический интерфейс на ПК управлять светодиодами на мезонинной плате Arduino, передавая команды по цепочке MQTT → Lichee → SPI → Arduino.

13.4.2 Цепочка

ПК (GUI) —MQTT→ Lichee RV Dock —SPI(master)→ Arduino Uno —GPIO→
↔ LED-мезонин

13.4.3 Требования

1. **Arduino — приём команд по SPI (лаб. №10, №11).** Прошивка работает в режиме SPI-slave и управляет светодиодами на пинах 3, 5, 6, 9, 10 (мезонинная плата). Команды приходят от Lichee-мастера. Протокол команд студент проектирует самостоятельно (например: байт команды + байт данных; или 5 бит, соответствующих пяти светодиодам).

Поддерживаемые операции для каждого светодиода:

- включить / выключить (индивидуально)
- «бегущий огонёк» вперёд (пины 3→10→3)
- «бегущий огонёк» назад (пины 10→3→10)
- остановить анимацию

Скорость бегущего огонька задаётся параметром (задержка в миллисекундах).

2. **Lichee — MQTT-подписчик + SPI-мастер (лаб. №12).** Python-скрипт подписывается на MQTT-топик `led/command`, получает JSON-команды и транслирует их в SPI-транзакции к Arduino.

Формат JSON-команды (примеры):

```
{"pin": 3, "action": "on"}
{"pin": 5, "action": "off"}
{"action": "animation", "direction": "forward", "delay_ms": 150}
{"action": "stop"}
```

3. **ПК — GUI-приложение.** Окно с элементами управления:

- 5 тумблеров (checkbox/toggle) для индивидуальных светодиодов с подписями «LED 3», «LED 5», ...
- Кнопка «Бегущий вперёд» и кнопка «Бегущий назад»
- Слайдер задержки анимации (50–500 мс)
- Кнопка «Стоп»
- При изменении любого элемента GUI публикуется соответствующая MQTT-команда

13.4.4 Ключевые точки проверки

- Каждый тумблер индивидуально включает/выключает свой светодиод
- Бегущий огонёк работает в обоих направлениях
- Смена задержки на слайдере меняет скорость анимации
- «Стоп» останавливает анимацию и оставляет текущее состояние светодиодов

13.5 Вариант 3. Системный монитор одноплатника — dashboard

13.5.1 Описание

Создать дашборд (панель мониторинга), отображающий в реальном времени системные метрики одноплатника Lichee: загрузку CPU, использование RAM, занятость корневого раздела, сетевой трафик. Метрики собираются на Lichee и публикуются по MQTT. GUI на ПК отображает их в виде приборных панелей и графиков.

13.5.2 Цепочка

Lichee RV Dock (/proc, /sys) —MQTT→ ПК (GUI)

13.5.3 Требования

1. **Lichee — сборщик метрик (лаб. №12).** Python-скрипт-издатель, публикующий в MQTT-топик lichee/stats JSON-пакет раз в 2 секунды:

```
{
  "cpu_percent": 12.3,
  "ram_percent": 45.7,
  "disk_percent": 32.1,
  "rx_bytes_per_sec": 1024,
  "tx_bytes_per_sec": 512,
  "uptime_seconds": 12345,
  "hostname": "lichee-rv",
  "kernel": "6.16.0"
}
```

Источники данных:

- CPU: /proc/stat
 - RAM: /proc/meminfo
 - Диск: os.statvfs('/')
 - Сеть: /sys/class/net/<интерфейс>/statistics/rx_bytes, tx_bytes (дельта между опросами)
 - Uptime: /proc/uptime
 - Hostname: socket.gethostname()
 - Версия ядра: os.uname().release
2. **Дополнительно.** Написать сборщик метрик на языке C с использованием только системных вызовов и файлов /proc, /sys. Скомпилировать под RISC-V (кросс-компиляция с x86_64). По быстродействию сравнить с Python-версией.

Дополнительная информация

C-сборщик в варианте 3 выполняется после готовой Python-версии. Для сравнения используйте одинаковый набор метрик и интервал публикации, отдельно зафиксируйте размер процесса, загрузку CPU и размер исполняемого файла.

3. **ПК — GUI-приложение.** Интерфейс дашборда содержит:
 - 4 «приборных панели» (gauge / стрелочный индикатор) для CPU, RAM, диска, сети. Каждая панель показывает текущее значение в процентах и имеет цветовое кодирование (зелёный < 50%, жёлтый 50–80%, красный > 80%)

- Строка статуса в нижней части окна: uptime, hostname, версия ядра
- График истории (опционально): загрузка CPU и RAM за последние 60 секунд
- Кнопка «Обновить сейчас» — публикует команду в lichee/cmd (`{"action": "refresh"}`)

13.5.4 Ключевые точки проверки

- Все четыре панели обновляются и показывают адекватные значения
- При нагрузке на Lichee (запуск stress или dd) значения меняются
- Кнопка «Обновить сейчас» вызывает немедленную публикацию
- Строка статуса показывает реальные uptime и hostname

13.6 Вариант 4. Генератор сигналов с управлением по MQTT — практическая верификация анализатором

13.6.1 Описание

С графического интерфейса на ПК задать параметры цифрового сигнала (меандра). Lichee генерирует сигнал на GPIO-пине. Студент подключает логический анализатор к этому пину, захватывает сигнал в PulseView и подтверждает соответствие заданным параметрам.

13.6.2 Цепочка

ПК (GUI) —MQTT→ Lichee (libgpiod2) —GPIO→ Логический анализатор (fx2lafw)
↔ —USB→ ПК (PulseView)

13.6.3 Требования

1. **Lichee — генератор сигнала (лаб. №9).** Python-скрипт подписывается на MQTT-топик `gpio/control`, принимает JSON-команды и управляет GPIO-пином (PE16, линия 144) через `libgpiod2`.

Формат JSON-команды:

```
{"action": "start", "gpio_line": 144, "freq_hz": 1000, "duty_percent": 50}
{"action": "stop"}
```

После получения "start" скрипт в отдельном потоке генерирует меандр. При "stop" поток останавливается, пин переводится в низкий уровень. При повторном "start" без "stop" параметры обновляются без разрыва сигнала.

2. ПК — GUI-приложение. Окно с элементами управления:

- Выпадающий список с доступными GPIO-линиями Lichee (линии 144, 145, 146 — PE16, PE17, PE18)
- Поле ввода частоты (Гц) — от 1 до 100 000 Гц, с проверкой корректности ввода. Значение по умолчанию: 1000 Гц
- Слайдер или поле ввода скважности (%) — от 1 до 99%. По умолчанию: 50%
- Кнопка «Старт» и кнопка «Стоп»
- Предпросмотр сигнала — на Canvas отрисовывается визуализация меандра (два периода) с подписями периода и длительности уровней

3. **Верификация (лаб. №9).** Подключить логический анализатор (fx2lafw) к заданному GPIO-пину Lichee. Запустить захват в PulseView (частота дискретизации $\geq 4\times$ от частоты сигнала, но не менее 12 МГц). Измерить период и скважность сигнала и сравнить с заданными в GUI значениями.

13.6.4 Ключевые точки проверки

- Сигнал на GPIO появляется при нажатии «Старт» и пропадает при «Стоп»
- Частота и скважность, измеренные в PulseView, соответствуют заданным (погрешность в пределах 5% для частот до 10 кГц)
- Изменение параметров через GUI во время работы генератора обновляет сигнал без остановки
- Предпросмотр на Canvas корректно отображает два периода меандра с верными метками времени

13.7 Вариант 5. Светодиодный проигрыватель мелодий

13.7.1 Описание

Реализовать визуальный проигрыватель мелодий, в котором на ПК в графическом редакторе задаётся «партитура» — последовательность включений светодиодов во времени. Мелодия передаётся по цепочке MQTT → Lichee → SPI → Arduino и проигрывается на ленте из пяти светодиодов мезонинной платы (пины 3, 5, 6, 9, 10).

13.7.2 Цепочка

ПК (GUI-редактор) —MQTT→ Lichee RV Dock —SPI(master)→ Arduino Uno
↔ —GPIO→ 5 LED

13.7.3 Ключевое проектное решение

Arduino получает только один байт — битовую маску пяти светодиодов (биты 0–4). Вся логика темпа (BPM) и таймингов размещается на Lichee, что минимизирует Arduino-код и упрощает SPI-протокол до однобайтовых транзакций.

13.7.4 Требования

1. **Arduino — прошивка SPI-slave (лаб. №10, №11).** Минимальный скетч в режиме SPI-slave. Принимает один байт от Lichee-мастера и устанавливает пины в соответствии с битами принятого байта. SPI: режим slave, пины MISO(12)/MOSI(11)/SCK(13)/SS(10). При получении 0x00 — гасит всё.
2. **Lichee — MQTT-подписчик + SPI-транслятор (лаб. №12).** Python-скрипт, подписывающийся на MQTT-топик melody/command. При "play" — сохраняет массив шагов и BPM, вычисляет длительность одного шага и в отдельном потоке отправляет битовые маски по SPI с нужной задержкой. После последнего шага отправляет 0x00 и публикует статус "stopped". SPI: /dev/spidev1.0, mode 0, скорость 100 кГц.
3. **ПК — GUI-редактор мелодии.** Окно приложения содержит:
 - Редактор (Canvas с сеткой): 5 строк (LED1–5), колонки — шаги (до 64). Клик по ячейке — переключение вкл/выкл
 - Слайдер темпа (BPM): 60–240, по умолчанию 120
 - Кнопки Play, Stop
 - Выпадающий список «Загрузить пример»: 3 встроенных мелодии
 - Кнопка «Сохранить» / «Загрузить» — JSON-файл
 - Индикация проигрывания: вертикальная красная линия движется по текущему шагу

MQTT-команды в топик melody/command:

```
{"action": "play", "bpm": 120, "melody": [[1,0,0,1,0], [0,0,1,0,0], ...]}  
{"action": "stop"}
```

13.7.5 Ключевые точки проверки

- При Play светодиоды загораются в точном соответствии с рисунком в редакторе

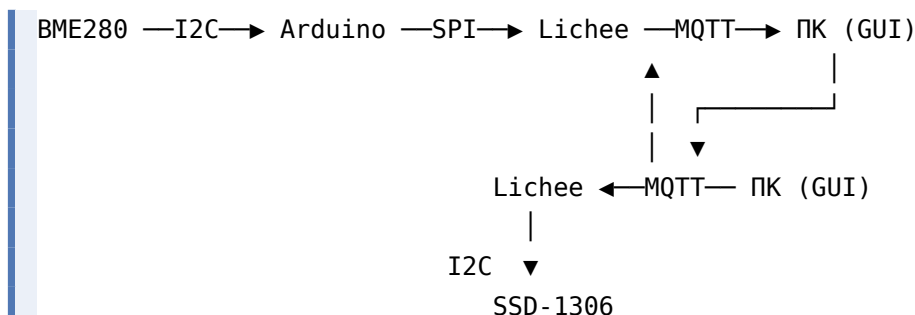
- Красная линия в GUI движется синхронно с физическими светодиодами
- При Stop всё гаснет
- Изменение BPM на слайдере ускоряет/замедляет проигрывание
- Сохранение и загрузка JSON-файла работают корректно

13.8 Вариант 6. Система мониторинга с оповещением на I2C OLED

13.8.1 Описание

Расширение варианта №1 (Метеостанция). Данные с датчика BME280 идут по цепочке Arduino → SPI → Lichee → MQTT → GUI на ПК. Дополнительно оператор задаёт в GUI пороговые значения для каждого параметра. При превышении порога GUI сигнализирует тревогу. Оператор жмёт кнопку «Оповестить на OLED» — по обратному каналу MQTT → Lichee на I2C-экран SSD-1306 выводится тревожное сообщение с текущим значением.

13.8.2 Цепочка



13.8.3 Требования

1. **Arduino + датчик (лаб. №11).** Прошивка идентична варианту №1: читает BME280 по I2C (GyverBME280), передаёт три float по SPI-slave на Lichee.
2. **Lichee — SPI-приём + MQTT-публикация (лаб. №7, №12).** Принимает данные по SPI, публикует JSON в топик sensors/bme280.
3. **Lichee — подписчик на тревоги (лаб. №8, №12).** Отдельный Python-скрипт, подписывающийся на топик alert/oled. При получении сообщения выводит текст на SSD-1306 через I2C (luma-oled). Через 5 секунд автоматически очищает экран.
4. **ПК — GUI-приложение.** Все элементы варианта №1 плюс:

- Поля ввода порогов: T_max, H_max, P_min, P_max со значениями по умолчанию
- Индикация тревоги: при превышении порога строка параметра подсвечивается красным и мигает
- Кнопка «Оповестить на OLED»: активна только когда есть активная тревога
- Сброс тревоги: когда значение возвращается в пределы порога + гистерезис

13.8.4 Ключевые точки проверки

- При превышении порога GUI подсвечивает соответствующую строку красным
- Кнопка «Оповестить на OLED» активна только при тревоге; при нажатии сообщение появляется на физическом экране SSD-1306
- Через 5 секунд экран возвращается к обычному отображению
- При возврате значения в норму тревога сбрасывается с гистерезисом

13.9 Вариант 7. Генератор загрузочных образов — консольный сборщик SD-карты

13.9.1 Описание

Создать консольное приложение на Python, которое из готовых компонентов автоматически собирает загрузочную SD-карту для Lichee RV Dock с заданной конфигурацией. Готовые ядра, Device Tree Blob, rootfs и загрузчик предоставляются преподавателем.

13.9.2 Цепочка

ПК (Python-скрипт) — fdisk/dd/mkfs/cp → SD-карта

13.9.3 Требования

Скрипт `build_image.py` с интерфейсом командной строки:

⚠ Внимание

Команды `fdisk`, `dd` и `mkfs` необратимо уничтожают данные на выбранном устройстве. Сначала выполните `--dry-run`, который обязан только вывести план без запуска команд записи; затем повторно проверьте имя блочного устройства, отсутствие смонтированных разделов и запросите явное подтверждение перед реальной записью.

```
$ python3 build_image.py --device /dev/sdX --config spi [--dry-run]
```

Конфигурация	Ядро	Device Tree	Поддерживаемые интерфейсы
basic	Image	sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb	WiFi
spi	Image-spi	sun20i-d1-lichee-rv-dock-spi.dtb	WiFi + SPI
i2c	Image-i2c	sun20i-d1-lichee-rv-dock-i2c.dtb	WiFi + I2C
full	Image-spi	.dtb с SPI + I2C	WiFi + SPI + I2C

Действия программы (по порядку):

1. Проверка: `--device` существует, является блочным устройством и не примонтирован
2. Разбивка: `fdisk` создаёт таблицу разделов DOS (первый раздел 100 МБ FAT32, второй — остаток ext4)
3. Запись загрузчика: `dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=<device> bs=1k seek=8`
4. Форматирование: `mkfs.vfat -F 32 <device>1, mkfs.ext4 <device>2`
5. Копирование файлов на BOOT и распаковка rootfs
6. `sync` и уведомление о завершении

Вывод программы — человекочитаемый лог каждого шага:

```
[INFO] Checking device /dev/sdb ... OK (not mounted)
[INFO] Selected config: spi
[INFO] Step 1/6: Partitioning ...
[INFO] Step 2/6: Writing U-Boot (seek=8) ...
...
[INFO] Done. SD card is ready at /dev/sdb
```

13.9.4 Ключевые точки проверки

- Карта, собранная с конфигурацией `basic`, загружается, работает WiFi
- С конфигурацией `spi` — загружается, WiFi и SPI работают (проверить `ls /dev/spidev*`)
- С конфигурацией `i2c` — загружается, WiFi и I2C работают (проверить `ls /dev/i2c-*`)
- `--dry-run` выводит план, но не трогает SD-карту

- При попытке записать на примонтированное устройство — ошибка

13.10 Вариант 8. Система мониторинга со звуковой сигнализацией

13.10.1 Описание

Расширение варианта №1 (Метеостанция). При превышении порогового значения GUI автоматически воспроизводит звуковую сирену. Характер звука настраивается для каждого измеряемого параметра индивидуально. Оператор может квитировать тревогу кнопкой.

13.10.2 Цепочка

BME280 —I2C→ Arduino —SPI→ Lichee —MQTT→ ПК (GUI + динамик)

13.10.3 Требования

1. **Arduino + датчик (лаб. №11).** Прошивка идентична варианту №1.
2. **Lichee — SPI-приём + MQTT-публикация (лаб. №7, №12).** Идентично варианту №1.
3. **ПК — GUI-приложение.** Все элементы варианта №1 плюс:
 - Поля ввода порогов (T_max, H_max, P_min, P_max)
 - Настройки сирены для каждого параметра: тип звука (прерывистый быстрый/медленный/непрерывный/WAV-файл), частота тона (Гц)
 - Автоматическое воспроизведение сирены при превышении порога
 - Кнопка «Отключить сирену» (квитирование)
 - Лог тревог (таблица: Время, Параметр, Значение, Порог) + экспорт в CSV

Генерация звука — через стандартную библиотеку Python wave (без дополнительных зависимостей), воспроизведение через arplay.

13.10.4 Ключевые точки проверки

- При превышении порога GUI подсвечивает параметр красным и издаёт звуковую сирену
- Характер звука разный для разных параметров
- Кнопка «Отключить сирену» прекращает звук

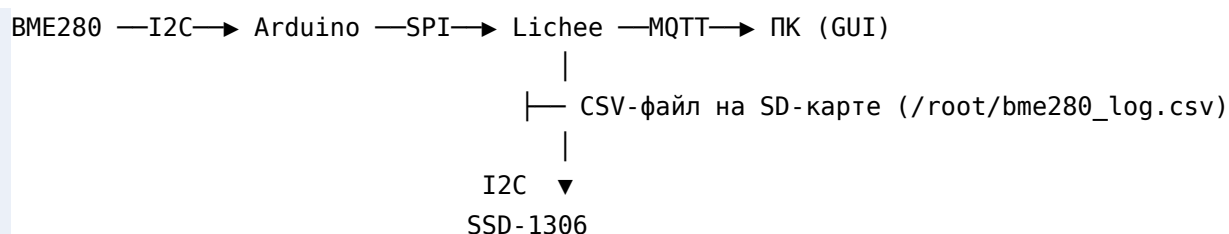
- Лог тревог пополняется при каждом превышении; экспорт в CSV — корректный

13.11 Вариант 9. Самописец данных с хранением на SD-карте (Data Logger)

13.11.1 Описание

Собрать систему, в которой данные с датчика BME280 накапливаются на SD-карте одноплатника и одновременно доступны для live-мониторинга через MQTT. GUI на ПК отображает текущие значения и позволяет загрузить историю измерений.

13.11.2 Цепочка



13.11.3 Требования

1. **Arduino + датчик (лаб. №11).** Прошивка идентична варианту №1: читает BME280 по I2C, передаёт три float по SPI-slave на Lichee.
2. **Lichee — SPI-приём + логгер + MQTT (лаб. №7, №8, №12).** Python-скрипт:
 - Принимает данные от Arduino через `/dev/spidev1.0`
 - Дописывает строку в CSV-файл `/root/bme280_log.csv`:

2026-06-24T12:34:56,25.1,48.3,1004.5
 - Параллельно публикует текущие данные в MQTT-топик `sensors/bme280` (JSON)
 - Дублирует текущие значения на OLED SSD-1306
3. **ПК — GUI-приложение.** Окно с элементами:
 - Текущие значения (температура, влажность, давление)
 - График реального времени (данные из MQTT)
 - Кнопка «Загрузить историю» — по SCP или через HTTP качает CSV-файл с Lichee и отображает историю на отдельном графике
 - Строка статуса: общее количество записей в логге, дата первой и последней записи

Дополнительная информация

Для загрузки истории выберите один способ и опишите его в отчёте: SCP с аутентификацией или HTTP с доступом только в учебной сети. Не встраивайте пароль в исходный код и не публикуйте каталог /root целиком через HTTP.

13.11.4 Ключевые точки проверки

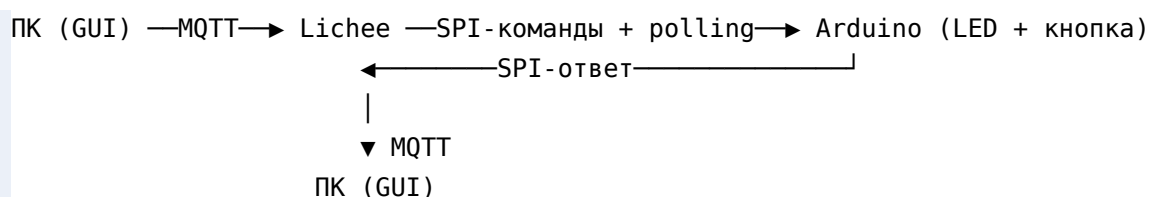
- Данные пишутся в CSV непрерывно, даже если GUI не запущен (проверить: запустить логгер, отключить ПК на минуту, снова подключиться — история сохранена)
- При перезагрузке Lichee файл лога сохраняется (SD-карта)
- График истории загружается корректно, временные метки соответствуют реальным
- Текущие значения на OLED обновляются синхронно с MQTT-поток

13.12 Вариант 10. Игра на реакцию

13.12.1 Описание

Реализовать игру на измерение времени реакции человека. ПК отправляет команду начала раунда. Lichee ждёт случайную задержку, затем зажигает светодиод на Arduino и одновременно публикует метку времени в MQTT. Игрок должен как можно быстрее нажать кнопку на Arduino, после чего вычисляется время реакции и отображается на GUI ПК.

13.12.2 Цепочка



13.12.3 Требования

⚠ Внимание

Нажатие кнопки обнаруживается локальным прерыванием Arduino, но передаётся на Lichee только как байт ответа при периодическом опросе SPI мастером. Не соединяйте кнопку или выход Arduino отдельной линией с GPIO-прерывания Lichee: прямая линия с уровнем 5 В опасна для Lichee.

1. **Arduino — SPI-slave + локальное прерывание (лаб. №10, №11).**
Прошивка:

- Режим SPI-slave: принимает однокбайтовую команду от Lichee
- Команда 0x01 — зажечь LED на пине 5
- Команда 0x00 — погасить LED
- Кнопка подключена к пину 2 (прерывание FALLING): при нажатии отправляет байт 0xFF в SPI-буфер (мастер при следующей транзакции считает его)

2. **Lichee — ведущий игры (лаб. №12).** Python-скрипт, подписывающийся на MQTT-топик game/start:

- При получении {"action": "round"}:
 - Ждёт случайную задержку 1–5 секунд
 - Отправляет 0x01 по SPI (зажечь LED на Arduino)
 - Фиксирует время `t0 = time.time()`
 - Публикует {"event": "go", "timestamp": t0} в game/events
 - Начинает циклически опрашивать SPI (короткие транзакции с частотой ~100 Гц) для получения байта от Arduino
 - При получении 0xFF от Arduino фиксирует время реакции `dt = time.time() - t0` и публикует в game/result
 - Отправляет 0x00 (погасить LED)

3. **ПК — GUI-приложение.** Окно с элементами:

- Кнопка «Новый раунд» — отправляет {"action": "round"} в game/start
- Крупное отображение времени реакции (мс) после завершения раунда
- Таблица последних 10 попыток (№, время реакции, результат)
- Лучший результат (минимальное время реакции за сессию)
- Индикатор состояния: «Ждите...», «ЖМИ!», «Результат»

13.12.4 Ключевые точки проверки

- Задержка перед зажиганием LED случайна и разная в каждом раунде
- Время реакции измеряется в миллисекундах (типичные значения 150–400 мс)
- Таблица результатов обновляется после каждого раунда
- При нажатии кнопки до зажигания LED (фальстарт) фиксируется как ошибка и не засчитывается
- GUI корректно отображает все состояния игры

13.13 Контрольные вопросы

1. Какую роль в итоговом проекте играет MQTT-брокер Mosquitto и почему он выбран в качестве транспортного протокола?
2. Почему в заданиях на связку Arduino→Lichee используется SPI, а не UART или I2C? Какие преимущества это даёт?
3. Каковы основные архитектурные паттерны, повторяющиеся во всех вариантах итогового задания?
4. Какие меры следует предусмотреть для обеспечения надёжности распределённой системы при возможных отказах компонентов?
5. Как организовать тестирование и отладку распределённой системы, когда все компоненты работают на разном оборудовании?

13.14 Порядок сдачи

1. Студент получает один из десяти вариантов задания
2. Разрабатывает и отлаживает все компоненты на оборудовании стенда
3. Демонстрирует преподавателю полностью работающую систему
4. Предоставляет исходный код всех компонентов (Arduino .ino, Python-скрипты Lichee, GUI-приложение ПК, Makefile/инструкцию по сборке для С-частей)
5. Проходит устную защиту: объяснение архитектуры, протоколов обмена, выбранных решений
6. Сформировать отчёт о выполнении задания .doc и **выслать на почту преподавателя до обозначенного срока**